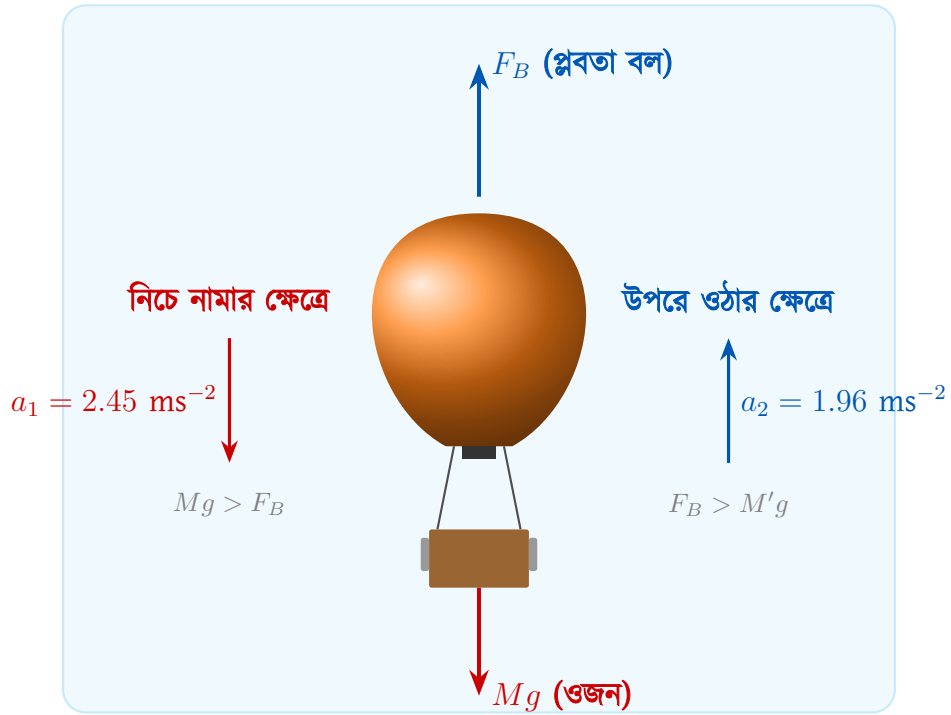


প্রশ্ন (Question) 1

1200 kg ভরের একটি গ্যাস বেলুন বাতাসে প্লবতা বলের প্রভাবে 2.45 ms^{-2} নিম্নমুখী ত্বরণে খাড়া নিচের দিকে নামছে। বেলুনটির ওপর প্লবতা বল অপরিবর্তিত রেখে একে 1.96 ms^{-2} উর্ধ্বমুখী ত্বরণে উপরে তুলতে হলে এর ভেতর থেকে কত ভরের ব্যালাস্ট (বস্তু) অপসারণ করতে হবে? ($g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$)

A gas balloon of total mass 1200 kg is descending vertically with a downward acceleration of 2.45 ms^{-2} under the action of buoyant force. Keeping the buoyant force constant, what mass of ballast must be discharged from the balloon so that it ascends vertically with an upward acceleration of 1.96 ms^{-2} ? ($g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$)



- A) 450 kg
- B) 350 kg
- C) 500 kg
- D) 400 kg

উত্তর: A) 450 kg

সমাধান (Solution)

বেলুনটির আদি ভর, $M = 1200 \text{ kg}$ ।

ধাপ ১: নিচে নামার ক্ষেত্রে (Descending)

নিচে নামার ক্ষেত্রে গতির সমীকরণ থেকে পাই:

$$\begin{aligned} Mg - F_B &= Ma_1 \\ F_B &= M(g - a_1) \end{aligned}$$

মান বসিয়ে বাতাসের প্লবতা বল (F_B) বের করি:

$$\begin{aligned} F_B &= 1200 \times (9.8 - 2.45) \\ &= 1200 \times 7.35 \\ &= 8820 \text{ N} \end{aligned}$$

ধাপ ২: উপরে ওঠার ক্ষেত্রে (Ascending)

ধরি, Δm পরিমাণ ভর (ব্যালাস্ট) অপসারণ করা হলো। ফলে বেলুনের অবশিষ্ট ভর হবে:

$$M' = M - \Delta m$$

উপরে ওঠার ক্ষেত্রে গতির সমীকরণ:

$$\begin{aligned} F_B - M'g &= M'a_2 \\ F_B &= M'(g + a_2) \end{aligned}$$

সমীকরণে F_B এবং অন্যান্য মান বসিয়ে পাই:

$$\begin{aligned} 8820 &= M'(9.8 + 1.96) \\ 8820 &= M' \times 11.76 \\ M' &= \frac{8820}{11.76} \\ M' &= 750 \text{ kg} \end{aligned}$$

ধাপ ৩: অপসারিত ভরের পরিমাণ নির্ণয়

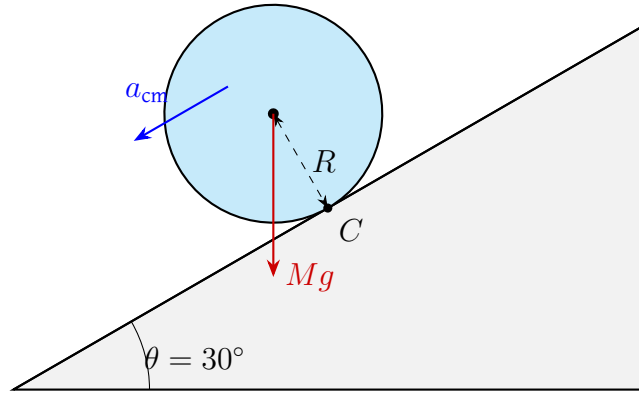
অতএব, অপসারিত ব্যালাস্টের ভর:

$$\begin{aligned} \Delta m &= M - M' \\ \Delta m &= 1200 - 750 \\ \Delta m &= 450 \text{ kg} \end{aligned}$$

প্রশ্ন (Question) 2

$M = 3 \text{ kg}$ ভরের একটি সুষম নিরেট সিলিন্ডার বা চাকার ব্যাসার্ধ $R = 0.2 \text{ m}$ । চাকাটি $\theta = 30^\circ$ নতিকোণ বিশিষ্ট অমসৃণ আনততলে কোনো পিছলানো ছাড়াই বিশুদ্ধ গড়িয়ে পড়ছে। এর ভরকেন্দ্রের রৈখিক ত্বরণ a_{cm} কত হবে? ($g = 9.8 \text{ m/s}^2$)

A uniform solid cylinder of mass $M = 3 \text{ kg}$ and radius $R = 0.2 \text{ m}$ rolls purely without slipping down an inclined plane of inclination $\theta = 30^\circ$. What is the linear acceleration of its center of mass, a_{cm} ? ($g = 9.8 \text{ m/s}^2$)



- A) $a_{\text{cm}} = 3.27 \text{ m/s}^2$
- B) $a_{\text{cm}} = 4.90 \text{ m/s}^2$
- C) $a_{\text{cm}} = 2.45 \text{ m/s}^2$
- D) $a_{\text{cm}} = 1.96 \text{ m/s}^2$

উত্তর: A) $a_{\text{cm}} = 3.27 \text{ m/s}^2$

সমাধান (Solution)

নিরেট সিলিন্ডারের নিজস্ব অক্ষের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রামক:

$$I_{\text{cm}} = \frac{1}{2}MR^2$$

স্পর্শবিন্দু C -এর সাপেক্ষে সিলিন্ডারটির তাৎক্ষণিক জড়তার ভ্রামক (সমান্তরাল অক্ষ উপপাদ্য অনুসারে):

$$\begin{aligned} I_C &= I_{\text{cm}} + MR^2 \\ &= \frac{1}{2}MR^2 + MR^2 \\ &= \frac{3}{2}MR^2 \end{aligned}$$

স্পর্শবিন্দু C -এর সাপেক্ষে মোট টর্ক সমীকরণ থেকে পাই:

$$\begin{aligned} \tau_C &= Mg \sin \theta \cdot R = I_C \alpha \\ Mg \sin \theta \cdot R &= \left(\frac{3}{2}MR^2 \right) \left(\frac{a_{\text{cm}}}{R} \right) \\ Mg \sin \theta &= \frac{3}{2}Ma_{\text{cm}} \\ a_{\text{cm}} &= \frac{2}{3}g \sin \theta \end{aligned}$$

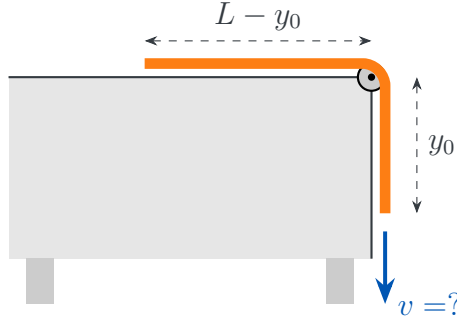
মানগুলো বসিয়ে পাই:

$$\begin{aligned} a_{\text{cm}} &= \frac{2}{3} \times 9.8 \times \sin 30^\circ \\ &= \frac{2}{3} \times 9.8 \times 0.5 \\ &= \frac{9.8}{3} \\ &\approx 3.27 \text{ m/s}^2 \end{aligned}$$

প্রশ্ন (Question) 3

L দৈর্ঘ্য এবং M ভরের একটি সুসম নমনীয় দড়ি একটি মসৃণ অনুভূমিক টেবিলের কিনারা বরাবর সমকোণে স্থাপিত মসৃণ অনুভূমিক পুলির ওপর রাখা আছে। দড়িটির y_0 দৈর্ঘ্য টেবিলের কিনারা বেয়ে উল্লম্বভাবে ঝুলন্ত অবস্থায় মুক্ত করা হলো। সম্পূর্ণ দড়িটি টেবিল ত্যাগ করে মুক্ত হওয়ার ঠিক তাৎক্ষণিক মুহূর্তে দড়িটির দ্রুতি কত হবে?

A uniform flexible rope of length L and mass M lies partly on a smooth horizontal table and partly hangs vertically over the edge. It is released from rest when the hanging length is y_0 . What is the speed of the rope at the exact instant the entire rope just slips completely off the table?



- A) $v = \sqrt{\frac{g}{L}(L^2 - y_0^2)}$
 B) $v = \sqrt{g(L - y_0)}$
 C) $v = \sqrt{\frac{2g}{L}(L^2 - y_0^2)}$
 D) $v = \sqrt{\frac{g}{2L}(L^2 - y_0^2)}$

উত্তর: A) $v = \sqrt{\frac{g}{L}(L^2 - y_0^2)}$

সমাধান (Solution)

দড়ির প্রতি একক দৈর্ঘ্যের ভর, $\lambda = \frac{M}{L}$ ।

ধাপ ১: কার্যকর ত্বরণকারী বল নির্ণয়

কোনো মুহূর্তে বুলন্ত অংশের দৈর্ঘ্য y হলে কার্যকর ত্বরণকারী বল (শুধুমাত্র বুলন্ত অংশের ওজনের কারণে):

$$F_{\text{net}} = (\lambda y)g$$

পুরো দড়ির ভর $M = \lambda L$, সুতরাং যেকোনো মুহূর্তে দড়িটির তাৎক্ষণিক ত্বরণ:

$$a = \frac{F_{\text{net}}}{M} = \frac{\lambda y g}{\lambda L} = \frac{g}{L} y$$

ধাপ ২: গতির সমীকরণ ও সমাকলন (Integration)

আমরা জানি ত্বরণ, $a = v \frac{dv}{dy}$ । সমীকরণটিতে মান বসিয়ে পাই:

$$\begin{aligned} v \frac{dv}{dy} &= \frac{g}{L} y \\ v dv &= \frac{g}{L} y dy \end{aligned}$$

দড়িটি যখন মুক্ত করা হয় তখন $y = y_0$ (আদি বেগ $v = 0$)। দড়িটি যখন সম্পূর্ণ টেবিল ত্যাগ করে তখন $y = L$ এবং বেগ v । সীমা $y = y_0$ থেকে $y = L$ পর্যন্ত সমাকলন (integrate) করে পাই:

$$\begin{aligned}\int_0^v v \, dv &= \frac{g}{L} \int_{y_0}^L y \, dy \\ \left[\frac{v^2}{2} \right]_0^v &= \frac{g}{L} \left[\frac{y^2}{2} \right]_{y_0}^L \\ \frac{v^2}{2} &= \frac{g}{L} \left(\frac{L^2 - y_0^2}{2} \right)\end{aligned}$$

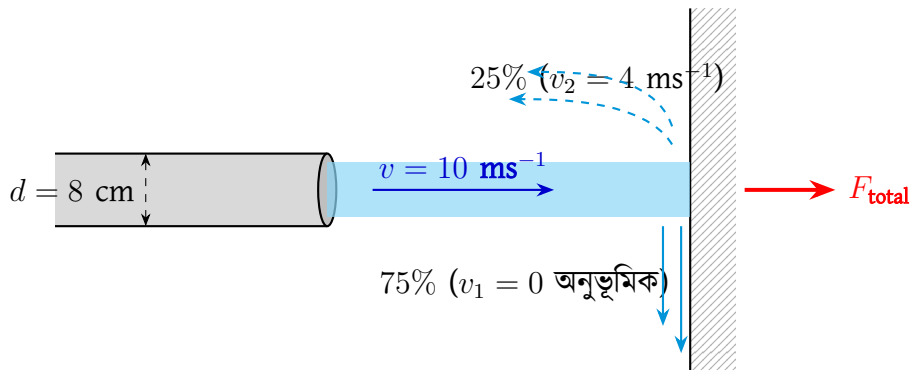
উভয় পক্ষ থেকে হর 2 বাদ দিলে:

$$\begin{aligned}v^2 &= \frac{g}{L} (L^2 - y_0^2) \\ v &= \sqrt{\frac{g}{L} (L^2 - y_0^2)}\end{aligned}$$

প্রশ্ন (Question) 4

8 cm ব্যাসের একটি অনুভূমিক পাইপ থেকে 10 ms^{-1} বেগে নির্গত পানির ধারা একটি খাড়া দেওয়ালের ওপর লম্বভাবে আপতিত হচ্ছে। দেওয়ালের সাথে সংঘাতের পর নির্গত মোট পানির 25% অনুভূমিকভাবে বিপরীত দিকে 4 ms^{-1} বেগে ফিরে আসে এবং বাকি 75% পানি অনুভূমিক বেগ হারিয়ে দেওয়াল বেয়ে নিচে পড়ে যায়। দেওয়ালটির ওপর প্রযুক্ত মোট অনুভূমিক বল কত? (পানির ঘনত্ব $\rho = 1000 \text{ kgm}^{-3}$)

A horizontal jet of water from a pipe of diameter 8 cm strikes a vertical wall normally at a speed of 10 ms^{-1} . After collision, 25% of the water splashes back horizontally with a speed of 4 ms^{-1} , and the remaining 75% loses its horizontal velocity and flows down the wall. What is the net horizontal force exerted on the wall? (Density of water $\rho = 1000 \text{ kgm}^{-3}$)



A) 552.92 N

B) 376.99 N

C) 502.65 N

D) 425.40 N

উত্তর: A) 552.92 N

সমাধান (Solution)

পাইপের ব্যাস, $d = 8 \text{ cm} \Rightarrow$ ব্যাসার্ধ, $r = 4 \text{ cm} = 0.04 \text{ m}$ ।

ধাপ ১: নির্গত পানির ভর নির্ণয়

পাইপের প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল:

$$A = \pi r^2 = \pi \times (0.04)^2 = 0.0016\pi \text{ m}^2$$

প্রতি সেকেন্ডে নির্গত পানির মোট ভর (ভর প্রবাহের হার):

$$\begin{aligned}\frac{dm}{dt} &= \rho Av \\ &= 1000 \times 0.0016\pi \times 10 \\ &= 16\pi \text{ kgs}^{-1}\end{aligned}$$

ধাপ ২: ভরবেগের পরিবর্তনের মাধ্যমে বল নির্ণয়

দেওয়ালের দিকে আদি অনুভূমিক বেগ, $u = -10 \text{ ms}^{-1}$ (দেওয়ালের অভিমুখী ধরে)।

75% পানির ক্ষেত্রে অনুভূমিক শেষ বেগ $v_1 = 0$, ফলে এদের দ্বারা প্রযুক্ত বল:

$$\begin{aligned}F_1 &= 0.75 \times \left(\frac{dm}{dt}\right) \times [0 - (-10)] \\ &= 0.75 \times 16\pi \times 10 \\ &= 120\pi \text{ N}\end{aligned}$$

25% পানির ক্ষেত্রে অনুভূমিক শেষ বেগ $v_2 = +4 \text{ ms}^{-1}$ (বিপরীতমুখী), ফলে এদের দ্বারা প্রযুক্ত বল:

$$\begin{aligned}F_2 &= 0.25 \times \left(\frac{dm}{dt}\right) \times [4 - (-10)] \\ &= 0.25 \times 16\pi \times 14 \\ &= 56\pi \text{ N}\end{aligned}$$

ধাপ ৩: মোট প্রযুক্ত বল

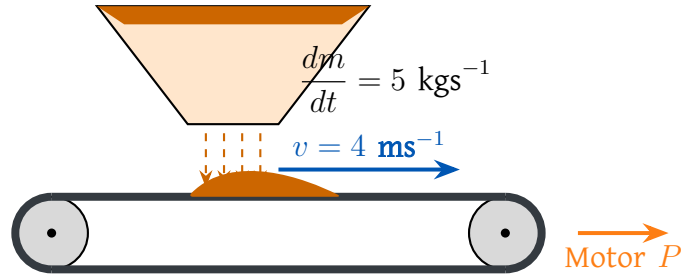
দেওয়ালের ওপর প্রযুক্ত মোট অনুভূমিক বল:

$$\begin{aligned}F_{\text{total}} &= F_1 + F_2 \\&= 120\pi + 56\pi \\&= 176\pi \text{ N} \\&\approx \mathbf{552.92 \text{ N}}\end{aligned}$$

প্রশ্ন (Question) 5

একটি অনুভূমিক কনভেয়ার বেল্ট 4 ms^{-1} সমবেগে গতিশীল। বেল্টটির ওপর একটি স্থির ফানেল থেকে খাড়াভাবে প্রতি সেকেন্ডে 5 kg হারে বালু ফেলা হচ্ছে। বালু পতনের কারণে বেল্টটির বেগ অপরিবর্তিত রাখতে মোটর দ্বারা অতিরিক্ত কত ক্ষমতা সরবরাহ করতে হবে?

A conveyor belt is moving horizontally at a constant speed of 4 ms^{-1} . Sand drops vertically onto the moving belt from a stationary hopper at a constant rate of 5 kgs^{-1} . What additional power must be supplied by the motor solely to keep the belt moving at the same constant speed?



- A) 80 W
- B) 40 W
- C) 160 W
- D) 20 W

উত্তর: A) 80 W

সমাধান (Solution)

পতিত বালুর আদি অনুভূমিক বেগ শূন্য। বেল্টের বেগের সাথে সমতা আনতে বালুর প্রতি একক সময়ে ভরবেগের পরিবর্তন ঘটে। নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র অনুসারে, ভর পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট বল:

$$\begin{aligned} F_{\text{ext}} &= v \frac{dm}{dt} \\ &= 4 \times 5 \\ &= 20 \text{ N} \end{aligned}$$

বেল্টটিকে একই সমবেগে গতিশীল রাখতে মোটরকে ঠিক এই পরিমাণ বল ($F = 20 \text{ N}$) প্রয়োগ করতে হবে।

অতএব, মোটরের প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত ক্ষমতা (Power):

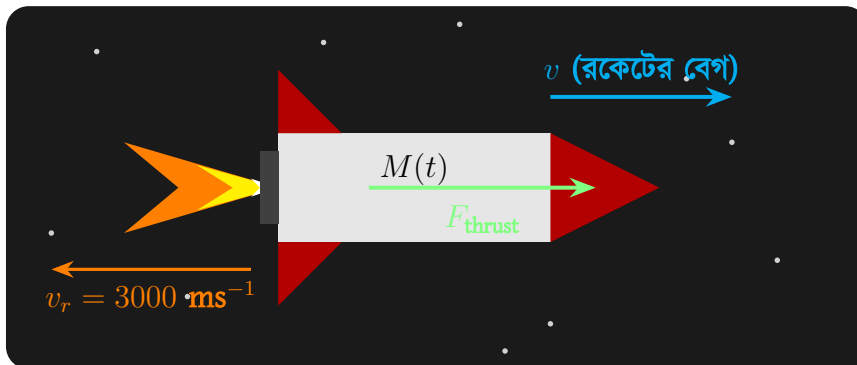
$$\begin{aligned} P &= F \times v \\ &= 20 \times 4 \\ &= 80 \text{ W} \end{aligned}$$

উল্লেখ: মোট শক্তি সরবরাহের (80 W) মধ্যে $\frac{1}{2} \left(\frac{dm}{dt} \right) v^2 = 40 \text{ W}$ বালুর গতিশক্তিতে রূপান্তরিত হয় এবং অবশিষ্ট 40 W বেল্ট ও বালুর মধ্যকার ঘর্ষণে তাপ হিসেবে অপচয় হয়।

প্রশ্ন (Question) 6

$M_0 = 20000 \text{ kg}$ ভরের একটি রকেটকে গভীর মহাশূন্যে (মহাকর্ষহীন স্থানে) স্থিরাবস্থা হতে ত্বরণ প্রদান করা হচ্ছে। রকেটটির মোট ভরের 75% হলো জ্বালানি। জ্বালানি নির্গমন বেগ $v_r = 3000 \text{ ms}^{-1}$ । যখন রকেটের প্রাথমিক ভরের ঠিক অর্ধেক জ্বালানি পুড়ে যায়, তখন রকেটের ওপর ক্রিয়াশীল গতিশীল ক্ষমতার (Instantaneous Mechanical Power) মান কত হবে, যদি জ্বালানি ব্যবহারের হার $\frac{dm}{dt} = 100 \text{ kgs}^{-1}$ হয়?

A rocket of initial mass $M_0 = 20000 \text{ kg}$ starts from rest in deep space (zero gravity). Fuel constitutes 75% of its total mass. The exhaust gas velocity relative to the rocket is $v_r = 3000 \text{ ms}^{-1}$, and the burn rate is $\frac{dm}{dt} = 100 \text{ kgs}^{-1}$. What is the instantaneous mechanical power delivered to the rocket at the instant half of the total fuel has been consumed?



A) 423.0 MW

B) 623.8 MW

C) 300.0 MW

D) 207.9 MW

উত্তর: A) 423.0 MW

সমাধান (Solution)

ধাপ ১: ভর নির্ণয়

রকেটের মোট জ্বালানির ভর:

$$m_{\text{fuel}} = 0.75 \times 20000 = 15000 \text{ kg}$$

জ্বালানির অর্ধেক পোড়ার পর ব্যবহৃত জ্বালানির পরিমাণ:

$$\Delta m = \frac{15000}{2} = 7500 \text{ kg}$$

ঐ মুহূর্তে রকেটের অবশিষ্ট ভর:

$$M = M_0 - \Delta m = 20000 - 7500 = 12500 \text{ kg}$$

ধাপ ২: রকেটের তাৎক্ষণিক বেগ নির্ণয়

সিওলকোভস্কি রকেট সমীকরণ (Tsiolkovsky rocket equation) থেকে ঐ মুহূর্তে রকেটের বেগ:

$$\begin{aligned} v &= v_r \ln \left(\frac{M_0}{M} \right) \\ &= 3000 \ln \left(\frac{20000}{12500} \right) \\ &= 3000 \ln(1.6) \\ &\approx 3000 \times 0.470003 \approx 1410.0 \text{ ms}^{-1} \end{aligned}$$

ধাপ ৩: ধাক্কা বল (Thrust) ও ক্ষমতা নির্ণয়

রকেটের ওপর প্রযুক্ত ধ্রুব ধাক্কা বল:

$$\begin{aligned} F_{\text{thrust}} &= v_r \left(\frac{dm}{dt} \right) \\ &= 3000 \times 100 \\ &= 300000 \text{ N} = 3 \times 10^5 \text{ N} \end{aligned}$$

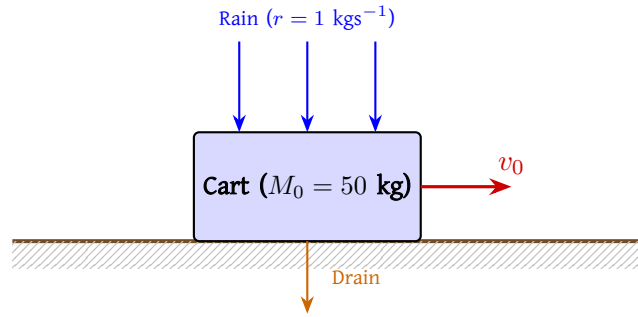
তৎক্ষণিক যান্ত্রিক ক্ষমতা (Instantaneous Mechanical Power):

$$\begin{aligned} P &= F_{\text{thrust}} \times v \\ &= (3 \times 10^5 \text{ N}) \times (1410.0 \text{ ms}^{-1}) \\ &= 4.23 \times 10^8 \text{ W} \\ &= \mathbf{423.0 \text{ MW}} \end{aligned}$$

প্রশ্ন (Question) 7

অনুভূমিক ঘর্ষণহীন তলে $M_0 = 50 \text{ kg}$ ভরের একটি গাড়ি $v_0 = 10 \text{ ms}^{-1}$ বেগে চলছে। উল্লম্বভাবে প্রতি সেকেন্ডে $r = 1 \text{ kgs}^{-1}$ হারে বৃষ্টি পড়ছে এবং একই সাথে গাড়ির তলদেশ দিয়ে প্রতি সেকেন্ডে 1 kg পানি বের হয়ে যাচ্ছে (যাতে গাড়ির মোট ভর ধ্রুবক থাকে)। $t = 50 \text{ s}$ পর গাড়ির বেগ কত হবে?

A cart of mass $M_0 = 50 \text{ kg}$ moves on a frictionless horizontal track at an initial velocity $v_0 = 10 \text{ ms}^{-1}$. Rain falls vertically at $r = 1 \text{ kgs}^{-1}$ and drains out at the same rate, keeping the total mass constant. What is the velocity of the cart at $t = 50 \text{ s}$?



- A) 3.68 ms^{-1}
- B) 6.06 ms^{-1}
- C) 5.00 ms^{-1}
- D) 7.36 ms^{-1}

উত্তর: A) 3.68 ms^{-1}

সমাধান (Solution)

যেহেতু বৃষ্টির পানি উল্লম্বভাবে প্রবেশ করে, এর কোনো আদি অনুভূমিক বেগ থাকে না। তাই ভরবেগ সংরক্ষণের নীতি অনুযায়ী প্রবেশকারী বৃষ্টির কারণে গাড়ির ওপর মন্দন বল কাজ করে:

$$M_0 \frac{dv}{dt} = -rv$$
$$\frac{dv}{v} = -\frac{r}{M_0} dt$$

উভয়পক্ষকে সমাকলন করে পাই:

$$v(t) = v_0 e^{-\frac{rt}{M_0}}$$

এখানে মানগুলো বসিয়ে পাই:

- আদি বেগ, $v_0 = 10 \text{ ms}^{-1}$
- বৃষ্টির হার, $r = 1 \text{ kgs}^{-1}$
- ভর, $M_0 = 50 \text{ kg}$
- সময়, $t = 50 \text{ s}$

$$\begin{aligned} v(50) &= 10 \times e^{-\frac{1 \times 50}{50}} \\ &= 10 \times e^{-1} \\ &= \frac{10}{2.7183} \\ &\approx 3.68 \text{ ms}^{-1} \end{aligned}$$

প্রশ্ন (Question) 8

ত্রিমাত্রিক স্থানাঙ্ক ব্যবস্থায় একটি পরিবর্তনশীল ভরের বস্তুর ভর এবং অবস্থান ভেক্টর সময়ের অপেক্ষক হিসেবে যথাক্রমে $m(t) = 10 - 0.5t^2 \text{ kg}$ এবং $\vec{r}(t) = (2t^3)\hat{i} + (3t^2 - 4t)\hat{j} + (5 \cos(\pi t))\hat{k} \text{ m}$ ধরে পরিবর্তিত হচ্ছে। $t = 2 \text{ s}$ সময়ে বস্তুটির ওপর প্রযুক্ত লব্ধি বলের মান কত? ($\pi^2 \approx 9.87$ ধরুন) *In a three-dimensional coordinate system, the mass and position vector of a variable-mass object change with respect to time as $m(t) = 10 - 0.5t^2 \text{ kg}$ and $\vec{r}(t) = (2t^3)\hat{i} + (3t^2 - 4t)\hat{j} + (5 \cos(\pi t))\hat{k} \text{ m}$. At time $t = 2 \text{ s}$, calculate the magnitude of the net force acting on the object. (Take $\pi^2 \approx 9.87$)*

- A) 421.46 N
- B) 385.20 N
- C) 450.12 N
- D) 312.80 N

উত্তর: A) 421.46 N

সমাধান (Solution)

ধাপ ১: বেগ ও ত্বরণ ভেক্টর নির্ণয়

অবস্থান ভেক্টরকে ব্যবকলন করে বেগ ভেক্টর:

$$\vec{v}(t) = \frac{d\vec{r}}{dt} = (6t^2)\hat{i} + (6t - 4)\hat{j} - (5\pi \sin(\pi t))\hat{k}$$

বেগ ভেক্টরকে ব্যবকলন করে ত্বরণ ভেক্টর:

$$\vec{a}(t) = \frac{d\vec{v}}{dt} = (12t)\hat{i} + 6\hat{j} - (5\pi^2 \cos(\pi t))\hat{k}$$

ধাপ ২: $t = 2$ s সময়ে প্রয়োজনীয় রাশিমালার মান নির্ণয়

$$m(2) = 10 - 0.5(2)^2 = 8 \text{ kg}$$

$$\frac{dm}{dt} = -t \implies \left. \frac{dm}{dt} \right|_{t=2} = -2 \text{ kg/s}$$

$$\vec{v}(2) = 6(2)^2\hat{i} + (6(2) - 4)\hat{j} - 5\pi \sin(2\pi)\hat{k} = 24\hat{i} + 8\hat{j} \text{ ms}^{-1}$$

$$\vec{a}(2) = 12(2)\hat{i} + 6\hat{j} - 5\pi^2 \cos(2\pi)\hat{k} \approx 24\hat{i} + 6\hat{j} - 5(9.87)(1)\hat{k} = 24\hat{i} + 6\hat{j} - 49.35\hat{k} \text{ ms}^{-2}$$

ধাপ ৩: লব্ধি বলের মান নির্ণয়

পরিবর্তনশীল ভরের ক্ষেত্রে নিউটনের দ্বিতীয় সূত্রানুসারে:

$$\vec{F} = m\vec{a} + \vec{v}\frac{dm}{dt}$$

মান বসিয়ে পাই:

$$\vec{F} = 8(24\hat{i} + 6\hat{j} - 49.35\hat{k}) + (-2)(24\hat{i} + 8\hat{j})$$

$$\vec{F} = (192 - 48)\hat{i} + (48 - 16)\hat{j} - 394.8\hat{k}$$

$$\vec{F} = 144\hat{i} + 32\hat{j} - 394.8\hat{k} \text{ N}$$

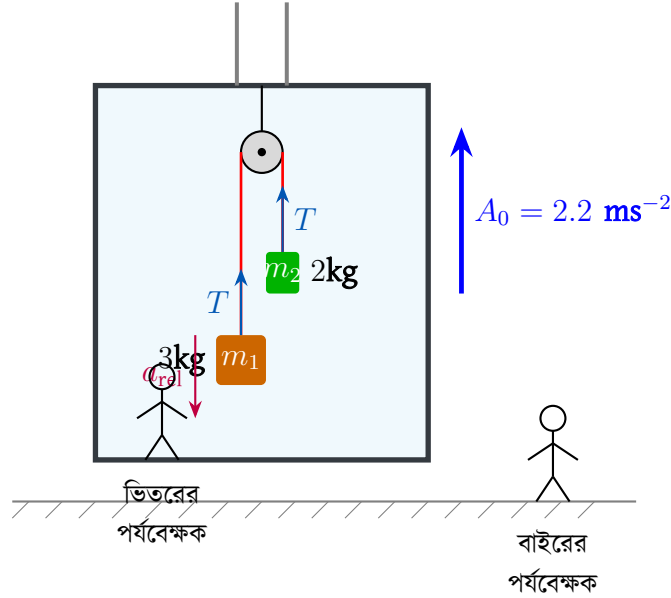
অতএব, বলের মান:

$$|\vec{F}| = \sqrt{144^2 + 32^2 + (-394.8)^2} = \sqrt{20736 + 1024 + 155867.04} \approx 421.46 \text{ N}$$

প্রশ্ন (Question) 9

একটি লিফট খাড়া উপরের দিকে $A_0 = 2.2 \text{ ms}^{-2}$ সমত্বরণে উঠছে। লিফটের ছাদ থেকে আটকানো একটি মসৃণ হালকা কপিকলের দুই পাশে ভরহীন সুতা দিয়ে $m_1 = 3 \text{ kg}$ এবং $m_2 = 2 \text{ kg}$ ভরের দুটি বস্তু ঝুলানো হলো। লিফটটির ভেতরে থাকা একজন পর্যবেক্ষকের সাপেক্ষে m_1 বস্তুর আপাত ত্বরণ এবং লিফটের বাইরে ভূমিতে স্থির থাকা একজন পর্যবেক্ষকের সাপেক্ষে সুতার টান বলের মান কত হবে? ($g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$)

An elevator is ascending vertically with a constant upward acceleration of $A_0 = 2.2 \text{ ms}^{-2}$. A smooth massless pulley is fixed to the ceiling of the elevator, supporting masses $m_1 = 3 \text{ kg}$ and $m_2 = 2 \text{ kg}$ via a light inextensible cord. What is the apparent acceleration of mass m_1 relative to an observer inside the elevator, and what is the tension in the cord as observed from the ground? ($g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$)



- A) আপাত ত্বরণ 2.40 ms^{-2} এবং সুতার টান 28.80 N
- B) আপাত ত্বরণ 1.96 ms^{-2} এবং সুতার টান 23.52 N
- C) আপাত ত্বরণ 2.40 ms^{-2} এবং সুতার টান 35.28 N
- D) আপাত ত্বরণ 4.80 ms^{-2} এবং সুতার টান 28.80 N

উত্তর: A) আপাত ত্বরণ 2.40 ms^{-2} এবং সুতার টান 28.80 N

সমাধান (Solution)

ধাপ ১: লিফটের ভেতর কার্যকর অভিকর্ষজ ত্বরণ নির্ণয়

যেহেতু লিফটটি $A_0 = 2.2 \text{ ms}^{-2}$ ত্বরণে উপরের দিকে উঠছে, তাই লিফটের ভেতরের অজড়ীয় প্রসঙ্গ কাঠামোতে কার্যকর অভিকর্ষজ ত্বরণ হবে:

$$\begin{aligned} g_{\text{eff}} &= g + A_0 \\ &= 9.8 + 2.2 \\ &= 12.0 \text{ ms}^{-2} \end{aligned}$$

ধাপ ২: লিফটের ভিতরের পর্যবেক্ষকের সাপেক্ষে আপাত ত্বরণ

ভিতরের পর্যবেক্ষক একটি অ্যাটউড মেসিন দেখবে যা g_{eff} অভিকর্ষে কাজ করছে। ভারী বস্তুটি (m_1) নিচের দিকে নামবে। m_1 -এর আপাত ত্বরণ (a_{rel}):

$$\begin{aligned} a_{\text{rel}} &= \left(\frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} \right) g_{\text{eff}} \\ &= \left(\frac{3 - 2}{3 + 2} \right) \times 12.0 \\ &= \frac{1}{5} \times 12.0 \\ &= 2.40 \text{ ms}^{-2} \end{aligned}$$

ধাপ ৩: সুতার টান নির্ণয়

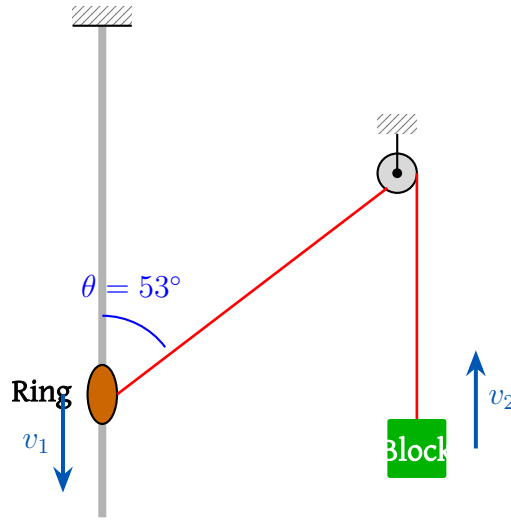
সুতার টান হলো একটি অভ্যন্তরীণ বল যা বস্তুর ভরের উপর এবং তাদের আপেক্ষিক ত্বরণের উপর নির্ভর করে। এটি সকল রেফারেন্স ফ্রেমে (ভিতরের এবং বাইরের পর্যবেক্ষক উভয়ের কাছে) সমান থাকে। সুতার টানের সূত্র:

$$\begin{aligned} T &= \frac{2m_1m_2}{m_1 + m_2} g_{\text{eff}} \\ &= \frac{2 \times 3 \times 2}{3 + 2} \times 12.0 \\ &= \frac{12}{5} \times 12.0 \\ &= 2.4 \times 12.0 \\ &= 28.80 \text{ N} \end{aligned}$$

প্রশ্ন (Question) 10

একটি রিং একটি স্থির মসৃণ উল্লম্ব রডের মধ্য দিয়ে নিচে নেমে যাচ্ছে। রিংটির সাথে একটি অপ্রসারণশীল সুতা যুক্ত যা রড হতে অনুভূমিকভাবে $d = 0.75 \text{ m}$ দূরে স্থাপিত একটি স্থির কপিকলের ওপর দিয়ে গিয়ে একটি ঝুলন্ত ব্লকের সাথে সংযুক্ত। রিংটির নিম্নমুখী দ্রুতি $v_1 = 2.5 \text{ ms}^{-1}$ হওয়ার মুহূর্তে সুতাটি উল্লম্ব রডের সাথে $\theta = 53^\circ$ কোণ তৈরি করলে, ঝুলন্ত ব্লকের ঊর্ধ্বমুখী দ্রুতি কত হবে? ($\cos 53^\circ = 0.6$)

A ring slides down a fixed smooth vertical rod. A cord attached to the ring passes over a fixed pulley at a horizontal distance $d = 0.75 \text{ m}$ and connects to a hanging block. At the instant when the downward speed of the ring is $v_1 = 2.5 \text{ ms}^{-1}$ and the cord makes an angle $\theta = 53^\circ$ with the vertical rod, what is the upward speed of the hanging block? ($\cos 53^\circ = 0.6$)



- A) 1.50 ms^{-1}
- B) 2.10 ms^{-1}
- C) 2.50 ms^{-1}
- D) 3.14 ms^{-1}

উত্তর: A) 1.50 ms^{-1}

সমাধান (Solution)

বেগ সংক্রান্ত বাধ্যবাধকতা (Kinematic Constraint):

রিং-এর নিম্নমুখী বেগ v_1 হলে, সুতার বরাবর রিং-এর বেগের উপাংশই সরাসরি সুতার প্রসারণের হার তথা বুলন্ত ব্লকের উর্ধ্বমুখী বেগ v_2 নির্দেশ করে।

জ্যামিতি ও ভেক্টরের নিয়ম অনুযায়ী:

$$v_2 = v_1 \cos \theta$$

প্রদত্ত মানসমূহ বসিয়ে পাই:

$$\begin{aligned} v_2 &= 2.5 \times \cos 53^\circ \\ &= 2.5 \times 0.6 \\ &= 1.50 \text{ ms}^{-1} \end{aligned}$$

প্রশ্ন (Question) 11

3 kg ভর এবং 1 m দৈর্ঘ্যের একটি সুষম রডের দুই প্রান্তে 2 kg ভর ও 0.2 m ব্যাসার্ধবিশিষ্ট দুটি অভিন্ন নিরেট গোলক দৃঢ়ভাবে যুক্ত করা হলো। সমগ্র সিস্টেমটিকে একটি গোলকের কেন্দ্র O -এর মধ্য দিয়ে রডের দৈর্ঘ্যের সাথে লম্বভাবে অতিক্রান্ত অক্ষের সাপেক্ষে পিভোট (pivot) করা হলে সমগ্র সিস্টেমটির জড়তার ভ্রামক (I) কত হবে? *A system consists of a uniform rod of mass 3 kg and*

length 1 m with two identical solid spheres of mass 2 kg and radius 0.2 m welded at its two ends. The system is pivoted at the center O of one of the spheres about an axis perpendicular to the length of the rod. Determine the moment of inertia (I) of the system about the pivot axis.

- A) 2.85 kg m^2
- B) 3.12 kg m^2
- C) 4.00 kg m^2
- D) 3.32 kg m^2

উত্তর: D) 3.32 kg m^2

সমাধান (Solution)

ধাপ ১: গোলক ১-এর জড়তার ভ্রামক নির্ণয়

অক্ষটি গোলক ১-এর নিজ কেন্দ্রের মধ্য দিয়ে গমন করায়:

$$I_1 = \frac{2}{5}mR^2 = \frac{2}{5} \times 2 \times (0.2)^2 = 0.16 \text{ kg m}^2$$

ধাপ ২: রডের জড়তার ভ্রামক নির্ণয়

রডের এক প্রান্ত অক্ষের সাথে যুক্ত থাকায় (ভরকেন্দ্র O থেকে $\frac{L}{2} = 0.5 \text{ m}$ দূরে) সমান্তরাল অক্ষ উপপাদ্য প্রয়োগ করে:

$$I_{\text{rod}} = \frac{1}{12}ML^2 + M\left(\frac{L}{2}\right)^2 = \frac{1}{3}ML^2 = \frac{1}{3} \times 3 \times (1)^2 = 1.0 \text{ kg m}^2$$

ধাপ ৩: গোলক ২-এর জড়তার ভ্রামক নির্ণয়

গোলক ২-এর কেন্দ্র পিভোট অক্ষ O থেকে $d = L = 1.0 \text{ m}$ দূরে অবস্থিত হওয়ায় সমান্তরাল অক্ষ উপপাদ্যনুসারে:

$$I_2 = \frac{2}{5}mR^2 + mL^2 = 0.16 + 2 \times (1)^2 = 2.16 \text{ kg m}^2$$

ধাপ ৪: সমগ্র ব্যবস্থার মোট জড়তার ভ্রামক নির্ণয়

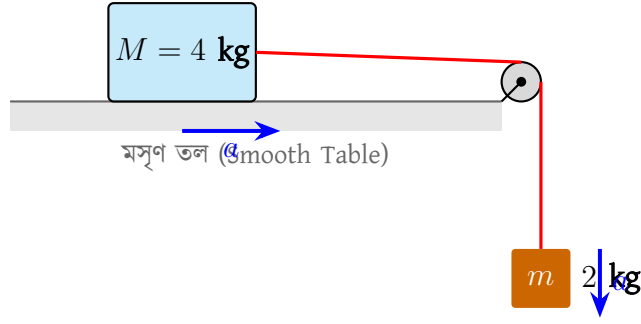
সমগ্র ব্যবস্থার মোট জড়তার ভ্রামক:

$$I = I_1 + I_{\text{rod}} + I_2 = 0.16 + 1.0 + 2.16 = 3.32 \text{ kg m}^2$$

প্রশ্ন (Question) 12

$M = 4 \text{ kg}$ ভরের একটি ব্লক একটি মসৃণ অনুভূমিক টেবিলের ওপর রাখা আছে। ব্লকটির সাথে যুক্ত একটি হালকা সুতা টেবিলের প্রান্তে অবস্থিত একটি মসৃণ স্থির কপিকলের ওপর দিয়ে গিয়ে $m = 2 \text{ kg}$ ভরের একটি বুলন্ত ব্লকের সাথে সংযুক্ত। সিস্টেমটির ত্বরণ a কত হবে? ($g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$)

A block of mass $M = 4 \text{ kg}$ rests on a smooth horizontal table. A light string attached to the block passes over a smooth fixed pulley at the table's edge and connects to a hanging block of mass $m = 2 \text{ kg}$. What is the acceleration a of the system? ($g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$)



A) $a = 3.27 \text{ ms}^{-2}$

B) $a = 1.96 \text{ ms}^{-2}$

C) $a = 2.45 \text{ ms}^{-2}$

D) $a = 4.90 \text{ ms}^{-2}$

উত্তর: A) $a = 3.27 \text{ ms}^{-2}$

সমাধান (Solution)

টেবিলের ওপর রাখা ব্লকটির গতির সমীকরণ:

$$T = Ma$$

ঝুলন্ত ব্লকের গতির সমীকরণ:

$$mg - T = ma$$

দুটি সমীকরণ যোগ করে সিস্টেমের ত্বরণ a পাই:

$$mg = (M + m)a$$

$$a = \frac{mg}{M + m}$$

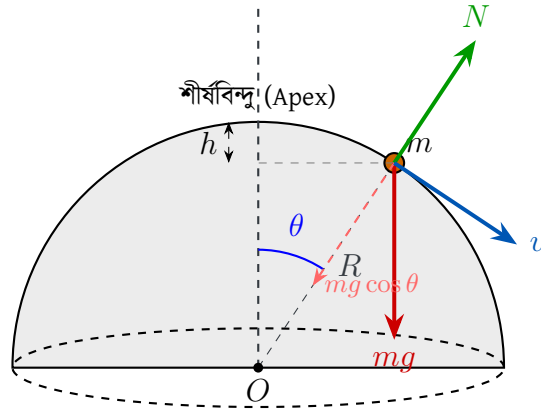
প্রদত্ত মানসমূহ ($M = 4 \text{ kg}$, $m = 2 \text{ kg}$, $g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$) বসিয়ে পাই:

$$\begin{aligned} a &= \frac{2 \times 9.8}{4 + 2} \\ &= \frac{19.6}{6} \\ &\approx 3.27 \text{ ms}^{-2} \end{aligned}$$

প্রশ্ন (Question) 13

$R = 1.5 \text{ m}$ ব্যাসার্ধের একটি মসৃণ স্থির নিরেট গোলকের শীর্ষবিন্দুতে $m = 0.5 \text{ kg}$ ভরের একটি ক্ষুদ্র কণা স্থিরাবস্থায় ছিল। কণাটিকে সামান্য টোকা দিলে এটি গোলকের পৃষ্ঠ বরাবর নিচে পিছলে পড়তে শুরু করে। উল্লম্ব ব্যাসার্ধের সাথে কত কোণ θ উৎপন্ন করার মুহূর্তে কণাটির ওপর গোলকটির অভিলম্ব প্রতিক্রিয়া বল এর ওজনের ঠিক অর্ধেক ($N = \frac{1}{2}mg$) হবে?

A small particle of mass $m = 0.5 \text{ kg}$ rests at the apex of a fixed smooth sphere of radius $R = 1.5 \text{ m}$. Given a negligible nudge, it begins to slide down the frictionless spherical surface. At what deflection angle θ with the upward vertical will the normal reaction force exerted by the sphere on the particle become exactly half of its weight ($N = \frac{1}{2}mg$)?



- A) $\theta = \arccos\left(\frac{1}{2}\right) = 60^\circ$
- B) $\theta = \arccos\left(\frac{3}{4}\right) \approx 41.4^\circ$
- C) $\theta = \arccos\left(\frac{5}{6}\right) \approx 33.6^\circ$
- D) $\theta = \arccos\left(\frac{2}{3}\right) \approx 48.2^\circ$

উত্তর: C) $\theta = \arccos\left(\frac{5}{6}\right) \approx 33.6^\circ$

সমাধান (Solution)

ধাপ ১: শক্তি সংরক্ষণ নীতি (Conservation of Energy)

উল্লম্বের সাথে θ কোণে অবস্থানকালে কণাটির উল্লম্ব উচ্চতা হ্রাস:

$$h = R - R \cos \theta = R(1 - \cos \theta)$$

শক্তি সংরক্ষণ সূত্র অনুসারে, হারানো বিভব শক্তি অর্জিত গতিশক্তির সমান হবে:

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}mv^2 &= mgh \\ \frac{1}{2}mv^2 &= mgR(1 - \cos \theta) \\ v^2 &= 2gR(1 - \cos \theta)\end{aligned}$$

ধাপ ২: কেন্দ্রমুখী বলের সমীকরণ (Centripetal Force)

ব্যাসার্ধ বরাবর কেন্দ্রের দিকে নিট বল কণাটিকে বৃত্তাকার পথে চলার জন্য প্রয়োজনীয় কেন্দ্রমুখী বল প্রদান করে:

$$\begin{aligned}mg \cos \theta - N &= \frac{mv^2}{R} \\ N &= mg \cos \theta - \frac{mv^2}{R}\end{aligned}$$

v^2 -এর মান বসিয়ে পাই:

$$\begin{aligned}N &= mg \cos \theta - \frac{m}{R} [2gR(1 - \cos \theta)] \\ N &= mg \cos \theta - 2mg(1 - \cos \theta) \\ N &= mg \cos \theta - 2mg + 2mg \cos \theta \\ N &= mg(3 \cos \theta - 2)\end{aligned}$$

ধাপ ৩: শর্ত প্রয়োগ ও কোণ নির্ণয়

প্রশ্নের শর্তানুসারে, উক্ত বিন্দুতে অভিলম্ব প্রতিক্রিয়া বল ওজনের অর্ধেক, অর্থাৎ $N = \frac{1}{2}mg$:

$$\begin{aligned}mg(3 \cos \theta - 2) &= \frac{1}{2}mg \\ 3 \cos \theta - 2 &= \frac{1}{2} \\ 3 \cos \theta &= 2 + 0.5 = 2.5 \\ \cos \theta &= \frac{2.5}{3} = \frac{5}{6}\end{aligned}$$

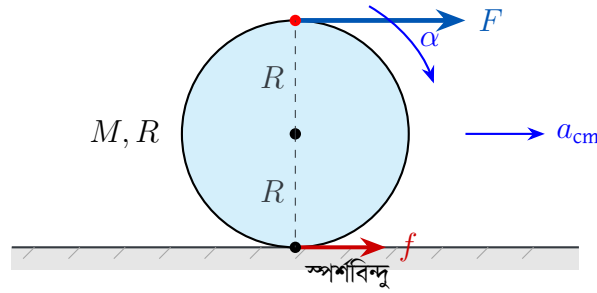
অতএব, নির্ণেয় কোণ:

$$\theta = \arccos \left(\frac{5}{6} \right) \approx 33.56^\circ$$

প্রশ্ন (Question) 14

একটি নিরেট সিলিন্ডারের ভর M এবং ব্যাসার্ধ R । সিলিন্ডারটির কেন্দ্রগামী অক্ষের সমান্তরালে শীর্ষবিন্দু দিয়ে অনুভূমিক বরাবর একটি বল F প্রয়োগ করা হচ্ছে। অমসৃণ মেঝের ওপর সিলিন্ডারটি পিছলানো ব্যতীত বিশুদ্ধ গড়িয়ে চললে মেঝের ঘর্ষণ বলের মান ও দিক কী হবে?

A horizontal force F is applied at the highest point of a uniform solid cylinder of mass M and radius R resting on a rough horizontal floor. If the cylinder rolls purely without slipping, what are the magnitude and direction of the static frictional force exerted by the floor on the cylinder?



- A) $\frac{F}{3}$ (বল F -এর দিকে অর্থাৎ সম্মুখমুখী)
- B) $\frac{F}{3}$ (বল F -এর বিপরীত দিকে অর্থাৎ পশ্চাৎমুখী)
- C) শূন্য
- D) $\frac{F}{2}$ (সম্মুখমুখী)

উত্তর: A) $\frac{F}{3}$ (বল F -এর দিকে অর্থাৎ সম্মুখমুখী)

সমাধান (Solution)

ধাপ ১: মেঝের স্পর্শবিন্দুর সাপেক্ষে টর্কের সমীকরণ

প্রযুক্ত বল F সিলিন্ডারের শীর্ষে কাজ করছে, তাই স্পর্শবিন্দু হতে এর লম্ব দূরত্ব হলো $2R$ । স্পর্শবিন্দুর সাপেক্ষে টর্ক:

$$\tau_{\text{contact}} = F(2R) = 2FR$$

সমান্তরাল অক্ষ উপপাদ্য অনুযায়ী স্পর্শবিন্দুগামী অক্ষের সাপেক্ষে নিরেট সিলিন্ডারের জড়তার ভ্রামক:

$$\begin{aligned} I_{\text{contact}} &= I_{\text{cm}} + MR^2 \\ &= \frac{1}{2}MR^2 + MR^2 \\ &= \frac{3}{2}MR^2 \end{aligned}$$

ধাপ ২: ত্বরণ নির্ণয়

কৌণিক ত্বরণ:

$$\begin{aligned} \alpha &= \frac{\tau_{\text{contact}}}{I_{\text{contact}}} \\ &= \frac{2FR}{\frac{3}{2}MR^2} \\ &= \frac{4F}{3MR} \end{aligned}$$

বিশুদ্ধ ঘূর্ণনের শর্ত ($a_{\text{cm}} = \alpha R$) অনুযায়ী ভরকেন্দ্রের রৈখিক ত্বরণ:

$$a_{\text{cm}} = \left(\frac{4F}{3MR} \right) R = \frac{4F}{3M}$$

ধাপ ৩: ঘর্ষণ বল নির্ণয়

ধরি মেঝের ঘর্ষণ বল f সম্মুখমুখী (বল F -এর দিকে অর্থাৎ ডানদিকে) ক্রিয়াশীল। ভরকেন্দ্রের গতির সমীকরণ:

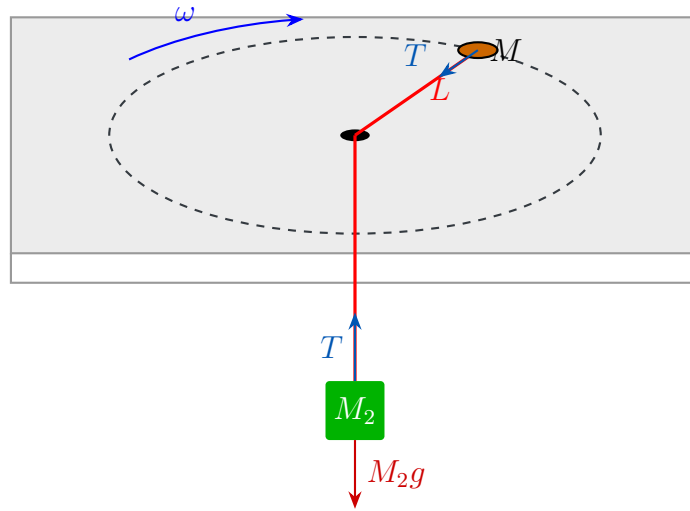
$$\begin{aligned} F + f &= Ma_{\text{cm}} \\ F + f &= M \left(\frac{4F}{3M} \right) \\ F + f &= \frac{4}{3}F \\ f &= \frac{4}{3}F - F \\ f &= \frac{F}{3} \end{aligned}$$

যেহেতু প্রাপ্ত মান ধনাত্মক, তাই আমাদের ধরা দিকটি সঠিক। ঘর্ষণ বল প্রযুক্ত বলের সম্মুখী (সম্মুখমুখী) হবে।

প্রশ্ন (Question) 15

$M = 2 \text{ kg}$ ভরের একটি ভারী কণা $L = 1.0 \text{ m}$ দৈর্ঘ্যের একটি অপসারণশীল তারের সাথে বেঁধে একটি মসৃণ অনুভূমিক সমতলে $\omega = 4 \text{ rad s}^{-1}$ কৌণিক বেগে বৃত্তাকার পথে ঘুরছে। সূতার অপর প্রান্ত একটি মসৃণ ছিদ্র দিয়ে টেবিলের নিচে গিয়ে M_2 ভরের একটি ঝুলন্ত ব্লকের সাথে যুক্ত। পুরো ব্যবস্থাটিকে গতিশীল সাম্যাবস্থায় ধরে রাখতে ঝুলন্ত ব্লকের ভর M_2 কত হতে হবে? ($g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$)

A mass $M = 2 \text{ kg}$ on a smooth horizontal table is attached to a light cord passing through a small hole at the center and connected to a hanging block of mass M_2 . The mass M revolves in a horizontal circle of radius $L = 1.0 \text{ m}$ with an angular velocity of $\omega = 4 \text{ rad s}^{-1}$. What must be the mass M_2 of the hanging block to maintain steady dynamic equilibrium? ($g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$)



- A) 3.27 kg
- B) 2.00 kg
- C) 4.80 kg
- D) 1.63 kg

উত্তর: A) 3.27 kg

সমাধান (Solution)

ধাপ ১: কেন্দ্রমুখী বল ও সুতার টান

টেবিলের ওপর ঘূর্ণনশীল ভর M -এর বৃত্তাকার পথে চলার জন্য প্রয়োজনীয় কেন্দ্রমুখী বল:

$$\begin{aligned}F_c &= M\omega^2 L \\&= 2 \times (4)^2 \times 1.0 \\&= 2 \times 16 \\&= 32 \text{ N}\end{aligned}$$

যেহেতু এই কেন্দ্রমুখী বল সুতার টান T দ্বারা যোগান পায়, তাই:

$$T = 32 \text{ N}$$

ধাপ ২: ঝুলন্ত ব্লকের ভর নির্ণয়

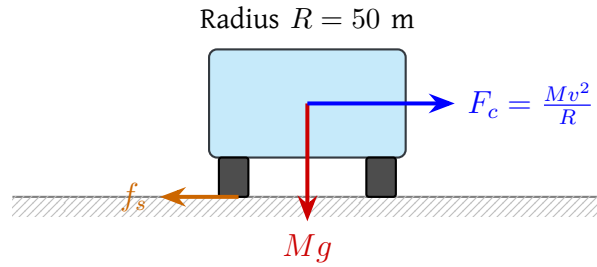
পুরো ব্যবস্থাটি গতিশীল সাম্যাবস্থায় থাকায় ঝুলন্ত ব্লকটি উল্লম্ব দিকে স্থির থাকবে। সুতরাং, ঝুলন্ত ব্লকের ওজন সুতার টানের সমান হবে:

$$\begin{aligned}T &= M_2 g \\M_2 &= \frac{T}{g} \\&= \frac{32}{9.8} \\&\approx 3.265 \text{ kg} \approx \mathbf{3.27 \text{ kg}}\end{aligned}$$

প্রশ্ন (Question) 16

একটি গাড়ি $R = 50 \text{ m}$ ব্যাসার্ধের একটি সমতল বৃত্তাকার বাঁক নিচ্ছে। টায়ার ও রাস্তার মধ্যকার স্থিতি ঘর্ষণ গুণাঙ্ক $\mu_s = 0.4$ হলে, গাড়িটি পিছলে না গিয়ে সর্বোচ্চ কত বেগে বাঁক নিতে পারবে? ($g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$)

A car travels on a flat unbanked circular curve of radius $R = 50 \text{ m}$. If the coefficient of static friction between the tires and the road is $\mu_s = 0.4$, what is the maximum safe speed to negotiate the curve without slipping? ($g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$)



- A) 14.0 ms^{-1}
- B) 9.8 ms^{-1}
- C) 19.6 ms^{-1}
- D) 22.4 ms^{-1}

উত্তর: A) 14.0 ms^{-1}

সমাধান (Solution)

সমতল বৃত্তাকার পথে গাড়ি পিছলে না গিয়ে নিরাপদে ঘোরার শর্ত হলো প্রয়োজনীয় কেন্দ্রমুখী বল সর্বোচ্চ স্থিতি ঘর্ষণ বল দ্বারা সরবরাহ হবে:

$$\frac{Mv_{\max}^2}{R} = f_{s,\max} = \mu_s N = \mu_s Mg$$

উভয়পক্ষ থেকে ভর M বাদ দিয়ে সর্বোচ্চ বেগের সমীকরণ পাই:

$$v_{\max} = \sqrt{\mu_s Rg}$$

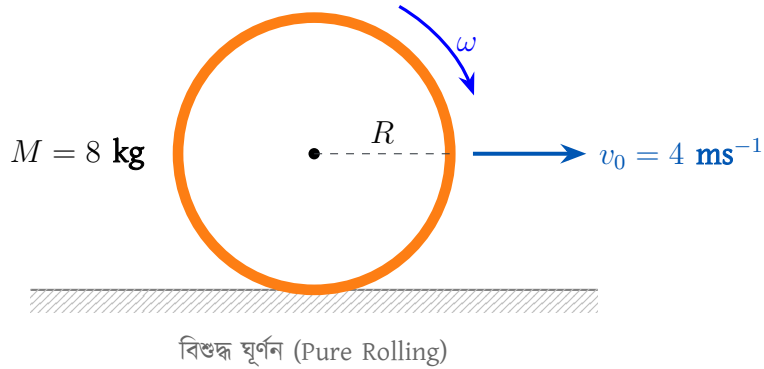
প্রদত্ত মানসমূহ বসিয়ে পাই:

$$\begin{aligned}v_{\max} &= \sqrt{0.4 \times 50 \times 9.8} \\&= \sqrt{196} \\&= 14.0 \text{ ms}^{-1}\end{aligned}$$

প্রশ্ন (Question) 17

$M = 8 \text{ kg}$ ভর ও $R = 0.5 \text{ m}$ ব্যাসার্ধের একটি পাতলা সমসত্ত্ব আংটা (thin ring) একটি অমসৃণ অনুভূমিক তলে পিছলানো ছাড়াই $v_0 = 4 \text{ ms}^{-1}$ রৈখিক দ্রুতিতে গড়িয়ে চলছে। আংটাটির মোট গতিশক্তি (translational + rotational) কত হবে?

A thin homogeneous hoop (ring) of mass $M = 8 \text{ kg}$ and radius $R = 0.5 \text{ m}$ rolls purely without slipping on a horizontal floor with a linear center-of-mass speed of $v_0 = 4 \text{ ms}^{-1}$. What is the total kinetic energy of the rolling hoop?



- A) 128 J
- B) 64 J
- C) 96 J
- D) 160 J

উত্তর: A) 128 J

সমাধান (Solution)

ধাপ ১: সূত্র স্থাপন

বিশুদ্ধ গড়িয়ে চলার (Pure rolling) ক্ষেত্রে কোনো বস্তুর মোট গতিশক্তি হলো এর রৈখিক গতিশক্তি ও ঘূর্ণন গতিশক্তির সমষ্টি:

$$K = K_{\text{trans}} + K_{\text{rot}} = \frac{1}{2}Mv_0^2 + \frac{1}{2}I_{\text{cm}}\omega^2$$

ধাপ ২: পাতলা আংটার বৈশিষ্ট্য প্রয়োগ

পাতলা আংটার (Thin ring) কেন্দ্রগামী অক্ষের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রামক:

$$I_{\text{cm}} = MR^2$$

বিশুদ্ধ ঘূর্ণনের শর্তানুসারে কৌণিক বেগ:

$$\omega = \frac{v_0}{R}$$

সমীকরণে মানগুলো প্রতিস্থাপন করলে:

$$\begin{aligned} K &= \frac{1}{2}Mv_0^2 + \frac{1}{2}(MR^2) \left(\frac{v_0}{R}\right)^2 \\ &= \frac{1}{2}Mv_0^2 + \frac{1}{2}Mv_0^2 \\ &= Mv_0^2 \end{aligned}$$

(অর্থাৎ আংটার ক্ষেত্রে রৈখিক ও ঘূর্ণন গতিশক্তি সমান হয়।)

ধাপ ৩: মান নির্ণয়

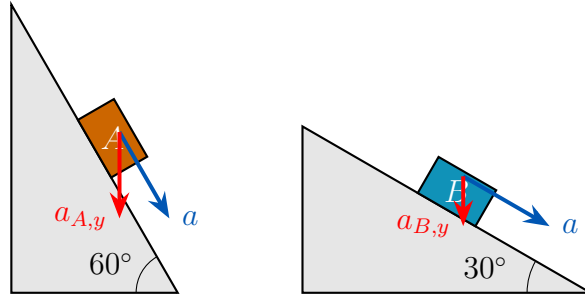
প্রদত্ত মান, $M = 8 \text{ kg}$ এবং $v_0 = 4 \text{ ms}^{-1}$ বসিয়ে পাই:

$$\begin{aligned} K &= 8 \times (4)^2 \\ &= 8 \times 16 \\ &= 128 \text{ J} \end{aligned}$$

প্রশ্ন (Question) 18

ভূ-পৃষ্ঠের সাথে যথাক্রমে 60° ও 30° কোণে আনত দুটি পৃথক ঘর্ষণবিহীন তলের ওপর A ও B দুটি ব্লককে স্থিরাবস্থা থেকে ছেড়ে দেওয়া হলো। B ব্লকের সাপেক্ষে A ব্লকের আপেক্ষিক উল্লম্ব ত্বরণ কত হবে? ($g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$)

Two blocks A and B are released from rest on two separate frictionless inclined planes making angles of 60° and 30° with the horizontal, respectively. What is the magnitude of the relative vertical acceleration of block A with respect to block B ? ($g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$)



- A) 4.9 ms^{-2}
- B) 9.8 ms^{-2}
- C) 0 ms^{-2}
- D) 2.45 ms^{-2}

উত্তর: A) 4.9 ms^{-2}

সমাধান (Solution)

θ নতিকোণের আনত তল বেয়ে পতনশীল ব্লকের তলের সমান্তরাল ত্বরণ $a = g \sin \theta$ । আনত তলটি ভূমির সাথে θ কোণে থাকায় উল্লম্ব দিকের সাথে এর কোণ $(90^\circ - \theta)$ ।

ত্বরণের উল্লম্ব উপাংশ:

$$a_y = a \cos(90^\circ - \theta) = (g \sin \theta) \sin \theta = g \sin^2 \theta$$

A ব্লকের উল্লম্ব ত্বরণ:

$$\begin{aligned}a_{A,y} &= g \sin^2 60^\circ \\&= g \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \right)^2 = \frac{3}{4}g\end{aligned}$$

B ব্লকের উল্লম্ব ত্বরণ:

$$\begin{aligned}a_{B,y} &= g \sin^2 30^\circ \\&= g \left(\frac{1}{2} \right)^2 = \frac{1}{4}g\end{aligned}$$

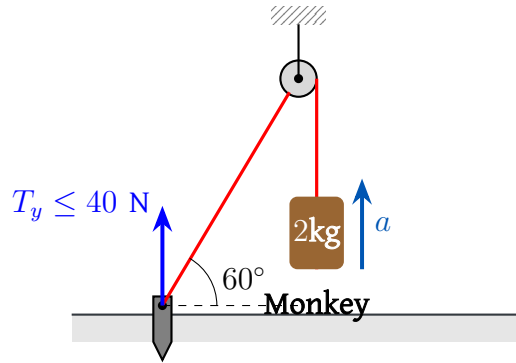
অতএব, B -এর সাপেক্ষে A -এর আপেক্ষিক উল্লম্ব ত্বরণ:

$$\begin{aligned}a_{\text{rel},y} &= a_{A,y} - a_{B,y} \\&= \frac{3}{4}g - \frac{1}{4}g = \frac{1}{2}g \\&= \frac{9.8}{2} = \mathbf{4.9 \text{ ms}^{-2}}\end{aligned}$$

প্রশ্ন (Question) 19

মাটিতে পোঁতা একটি পেরেক উল্লম্ব বরাবর সর্বোচ্চ 40 N উর্ধ্বমুখী বল সহ্য করতে পারে। একটি হালকা অপ্রসারণশীল দড়ি ঘর্ষণহীন কপিকলের ওপর দিয়ে গেছে; দড়ির এক প্রান্ত অনুভূমিকের সাথে 60° কোণে ঐ পেরেকের সাথে বাঁধা। 2 kg ভরের একটি বানর দড়ির অপর উল্লম্ব অংশ বেয়ে সর্বোচ্চ কত উর্ধ্বমুখী ত্বরণে উপরে উঠতে পারবে যাতে পেরেকটি মাটি থেকে উপড়ে না যায়? ($g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$)

A nail driven into the ground can withstand a maximum vertical pulling force of 40 N before being pulled out. A light rope passes over a frictionless pulley; one end is fixed to the nail making an angle of 60° with the horizontal, while a monkey of mass 2 kg climbs up the other vertical section. What is the maximum acceleration with which the monkey can climb up without pulling the nail out? ($g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$)



- A) 13.29 ms^{-2}
- B) 10.20 ms^{-2}
- C) 15.45 ms^{-2}
- D) 8.50 ms^{-2}

উত্তর: A) 13.29 ms^{-2}

সমাধান (Solution)

পেরেকের ওপর প্রযুক্ত বলের উল্লম্ব উপাংশ সর্বোচ্চ 40 N হতে পারে:

$$T \sin 60^\circ \leq 40 \text{ N}$$

$$T \times \frac{\sqrt{3}}{2} \leq 40$$

$$T \leq \frac{80}{\sqrt{3}} \approx 46.188 \text{ N}$$

বানরটি a ত্বরণে উপরে ওঠার ক্ষেত্রে দড়ির টান (T):

$$T - mg = ma$$

$$ma = T - mg$$

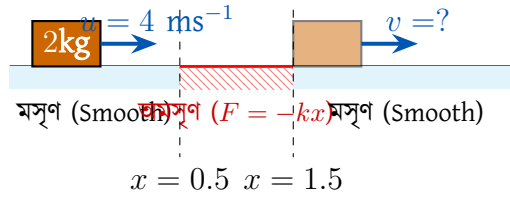
সর্বোচ্চ ত্বরণ:

$$\begin{aligned} a &= \frac{T}{m} - g \\ &= \frac{46.188}{2} - 9.8 \\ &= 23.094 - 9.8 \\ &= \mathbf{13.29 \text{ ms}^{-2}} \end{aligned}$$

প্রশ্ন (Question) 20

2 kg ভরের একটি বস্তু অনুভূমিক মসৃণ মেঝেতে 4 ms^{-1} বেগে গতিশীল অবস্থায় $x = 0.5 \text{ m}$ হতে $x = 1.5 \text{ m}$ সীমার একটি অমসৃণ অঞ্চলে প্রবেশ করল। এই অঞ্চলে বস্তুটির ওপর অবস্থান-নির্ভর বাধাদানকারী বল $F = -kx$ ক্রিয়া করে, যেখানে $k = 12 \text{ Nm}^{-1}$ । অমসৃণ অঞ্চল থেকে বের হওয়ার মুহূর্তে ($x = 1.5 \text{ m}$) বস্তুর বেগ কত হবে?

A body of mass 2 kg moving horizontally at 4 ms^{-1} on a smooth floor enters a rough zone extending from $x = 0.5 \text{ m}$ to $x = 1.5 \text{ m}$. Inside this zone, it experiences a position-dependent resistive force $F = -kx$, where $k = 12 \text{ Nm}^{-1}$. What is the velocity of the body as it exits the rough zone at $x = 1.5 \text{ m}$?



- A) 2.0 ms^{-1}
- B) 1.5 ms^{-1}
- C) 2.5 ms^{-1}
- D) 0 ms^{-1}

উত্তর: A) 2.0 ms^{-1}

সমাধান (Solution)

ধাপ ১: পরিবর্তনশীল বল দ্বারা কৃতকাজ নির্ণয়

বাধাদানকারী বল দ্বারা কৃতকাজ:

$$\begin{aligned} W &= \int_{x_i}^{x_f} F dx \\ &= \int_{0.5}^{1.5} (-12x) dx \\ &= -12 \left[\frac{x^2}{2} \right]_{0.5}^{1.5} \\ &= -6 [(1.5)^2 - (0.5)^2] \\ &= -6[2.25 - 0.25] \\ &= -6 \times 2 = -12 \text{ J} \end{aligned}$$

ধাপ ২: কাজ-শক্তি উপপাদ্য প্রয়োগ

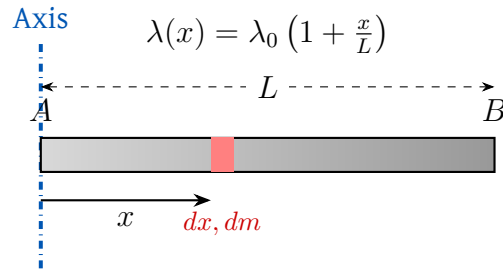
কাজ-শক্তি উপপাদ্য অনুসারে, কৃতকাজ = গতিশক্তির পরিবর্তন:

$$\begin{aligned} W &= \Delta K = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mu^2 \\ -12 &= \frac{1}{2}(2)v^2 - \frac{1}{2}(2)(4)^2 \\ -12 &= v^2 - 16 \\ v^2 &= 16 - 12 = 4 \\ v &= \sqrt{4} = \mathbf{2.0 \text{ ms}^{-1}} \end{aligned}$$

প্রশ্ন (Question) 21

L দৈর্ঘ্য এবং M মোট ভরের একটি অসম সরু রডের রৈখিক ভর ঘনত্ব প্রান্ত A হতে B -এর দিকে $\lambda(x) = \lambda_0 \left(1 + \frac{x}{L}\right)$ নিয়ম অনুযায়ী বৃদ্ধি পায়, যেখানে x হলো A প্রান্ত হতে দূরত্ব। রডটির A প্রান্তগামী এবং দৈর্ঘ্যের সাথে লম্ব অক্ষের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রামক কত হবে?

A thin non-uniform rod of length L and total mass M has a linear mass density that varies from end A to end B as $\lambda(x) = \lambda_0 \left(1 + \frac{x}{L}\right)$, where x is the distance from end A . What is the moment of inertia of the rod about an axis passing through end A and perpendicular to its length?



- A) $\frac{7}{18}ML^2$
- B) $\frac{5}{12}ML^2$
- C) $\frac{2}{5}ML^2$
- D) $\frac{3}{7}ML^2$

উত্তর: A) $\frac{7}{18}ML^2$

সমাধান (Solution)

ধাপ ১: মোট ভরের সাথে λ_0 এর সম্পর্ক

রডের মোট ভর M হলো ক্ষুদ্র ভরগুলোর ($dm = \lambda(x)dx$) যোগফল:

$$\begin{aligned} M &= \int_0^L \lambda(x) dx \\ &= \lambda_0 \int_0^L \left(1 + \frac{x}{L}\right) dx \\ &= \lambda_0 \left[x + \frac{x^2}{2L} \right]_0^L \\ &= \lambda_0 \left(L + \frac{L^2}{2L} \right) \\ &= \lambda_0 \left(L + \frac{L}{2} \right) = \frac{3}{2} \lambda_0 L \end{aligned}$$

এখান থেকে λ_0 -এর মান:

$$\lambda_0 = \frac{2M}{3L}$$

ধাপ ২: জড়তার ভ্রামক নির্ণয়

A প্রান্তের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রামক:

$$\begin{aligned} I_A &= \int_0^L x^2 dm \\ &= \int_0^L x^2 \lambda(x) dx \\ &= \lambda_0 \int_0^L \left(x^2 + \frac{x^3}{L} \right) dx \\ &= \lambda_0 \left[\frac{x^3}{3} + \frac{x^4}{4L} \right]_0^L \\ &= \lambda_0 \left(\frac{L^3}{3} + \frac{L^4}{4L} \right) \\ &= \lambda_0 L^3 \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4} \right) \\ &= \frac{7}{12} \lambda_0 L^3 \end{aligned}$$

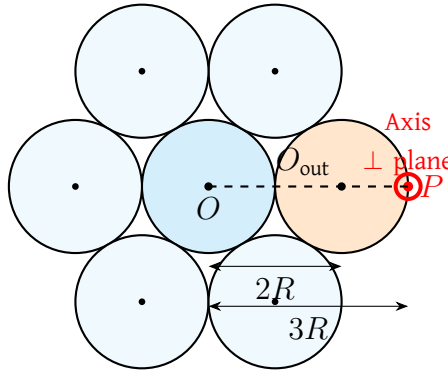
λ_0 -এর মান প্রতিস্থাপন করে পাই:

$$\begin{aligned} I_A &= \frac{7}{12} \left(\frac{2M}{3L} \right) L^3 \\ &= \frac{14}{36} ML^2 \\ &= \frac{7}{18} ML^2 \end{aligned}$$

প্রশ্ন (Question) 22

প্রতিটি M ভর এবং R ব্যাসার্ধের ৭টি অভিন্ন সুষম বৃত্তাকার চাকতি একই সমতলে এমনভাবে জোড়া লাগানো হয়েছে যাতে একটি কেন্দ্রীয় চাকতিকে ঘিরে ৬টি চাকতি পরস্পর স্পর্শ করে অবস্থান করে। কেন্দ্রীয় চাকতির কেন্দ্র থেকে $3R$ দূরত্বে অবস্থিত যেকোনো একটি প্রান্তীয় চাকতির পরিধিস্থ বিন্দু P দিয়ে গমনকারী এবং চাকতিগুলোর তলের ওপর লম্ব অক্ষের সাপেক্ষে সম্পূর্ণ সংস্থাটির জড়তার ভ্রামক কত হবে?

Seven identical uniform circular discs, each of mass M and radius R , are welded together symmetrically in a single plane such that a central disc is surrounded by six touching outer discs. What is the moment of inertia of the entire system about an axis passing through point P on the outer rim of an exterior disc (at a distance $3R$ from the central disc's center) and perpendicular to the plane of the discs?



- A) $\frac{181}{2}MR^2$
- B) $\frac{55}{2}MR^2$
- C) $\frac{73}{2}MR^2$
- D) $90MR^2$

উত্তর: A) $\frac{181}{2}MR^2$

সমাধান (Solution)

ধাপ ১: কেন্দ্র O -এর সাপেক্ষে জড়তার ভ্রামক

কেন্দ্রীয় চাকতির নিজস্ব জড়তার ভ্রামক:

$$I_{\text{center}} = \frac{1}{2}MR^2$$

বাইরের প্রতিটি চাকতির কেন্দ্র O থেকে $d = 2R$ দূরত্বে অবস্থিত। সমান্তরাল অক্ষ উপপাদ্য মতে প্রতিটি বাইরের চাকতির ভ্রামক:

$$\begin{aligned} I_{\text{outer},O} &= I_{\text{cm}} + Md^2 \\ &= \frac{1}{2}MR^2 + M(2R)^2 \\ &= \frac{1}{2}MR^2 + 4MR^2 = \frac{9}{2}MR^2 \end{aligned}$$

O বিন্দুর সাপেক্ষে সম্পূর্ণ সংস্থার (৭টি চাকতি) জড়তার ভ্রামক:

$$\begin{aligned} I_O &= I_{\text{center}} + 6 \times I_{\text{outer},O} \\ &= \frac{1}{2}MR^2 + 6 \left(\frac{9}{2}MR^2 \right) \\ &= \frac{1}{2}MR^2 + 27MR^2 = \frac{55}{2}MR^2 \end{aligned}$$

ধাপ ২: বিন্দু P -এর সাপেক্ষে জড়তার ভ্রামক

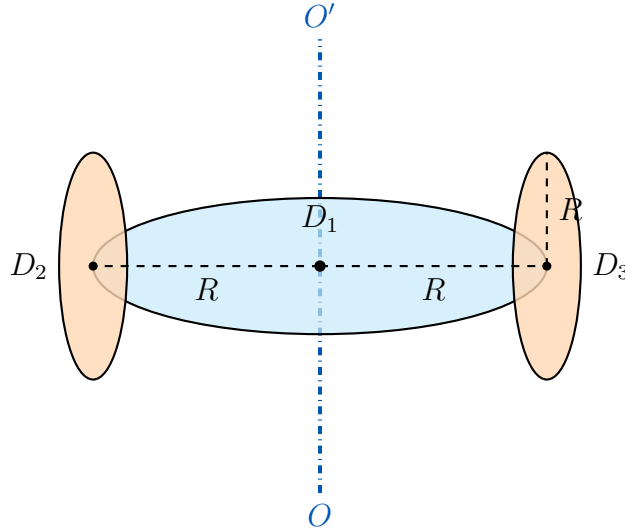
সংস্থাটির মোট ভর $M_{\text{total}} = 7M$ । বিন্দু P কেন্দ্র O থেকে $3R$ দূরত্বে অবস্থিত। সমান্তরাল অক্ষ উপপাদ্য প্রয়োগ করে বিন্দু P -গামী অক্ষের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রামক:

$$\begin{aligned} I_P &= I_O + M_{\text{total}}(3R)^2 \\ &= \frac{55}{2}MR^2 + (7M)(9R^2) \\ &= \frac{55}{2}MR^2 + 63MR^2 \\ &= \left(\frac{55 + 126}{2} \right) MR^2 \\ &= \frac{181}{2}MR^2 \end{aligned}$$

প্রশ্ন (Question) 23

একটি অনুভূমিক বৃত্তাকার চাকতি D_1 -এর ভর M এবং ব্যাসার্ধ R । এর ব্যাসের দুই বিপরীত প্রান্তে অপর দুটি খাড়া উল্লম্ব বৃত্তাকার চাকতি D_2 ও D_3 (উভয়েরই ভর M ও ব্যাসার্ধ R) লম্বভাবে সংযুক্ত আছে। D_1 -এর কেন্দ্রগামী এবং এর তলের ওপর লম্ব উল্লম্ব অক্ষ OO' -এর সাপেক্ষে তিন চাকতির এই ব্যবস্থার মোট জড়তার ভ্রামক কত?

A horizontal circular disc D_1 of mass M and radius R has two identical vertical circular discs D_2 and D_3 (each of mass M and radius R) attached perpendicularly at the opposite ends of its diameter. What is the total moment of inertia of this composite three-disc structure about a vertical axis OO' passing through the center of D_1 and perpendicular to its face?



- A) $3MR^2$
- B) $\frac{5}{2}MR^2$
- C) $2MR^2$
- D) $\frac{7}{2}MR^2$

উত্তর: A) $3MR^2$

সমাধান (Solution)

অক্ষ OO' চাকতি D_1 -এর তলের ওপর লম্ব এবং এর কেন্দ্রগামী। অতএব D_1 -এর জড়তার ভ্রামক:

$$I_{D_1} = \frac{1}{2}MR^2$$

উল্লম্ব চাকতি D_2 ও D_3 -এর ক্ষেত্রে অক্ষ OO' তাদের নিজ নিজ তলের সমান্তরাল এবং তাদের কেন্দ্র থেকে R দূরত্বে অবস্থিত। আমরা জানি, একটি চাকতির তার ব্যাসের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রামক:

$$I_{\text{dia}} = \frac{1}{4}MR^2$$

সমান্তরাল অক্ষ উপপাদ্য প্রয়োগ করে OO' অক্ষের সাপেক্ষে D_2 (ও অনুরূপভাবে D_3)-এর জড়তার ভ্রামক:

$$\begin{aligned} I_{D_2} &= I_{\text{dia}} + MR^2 \\ &= \frac{1}{4}MR^2 + MR^2 \\ &= \frac{5}{4}MR^2 \end{aligned}$$

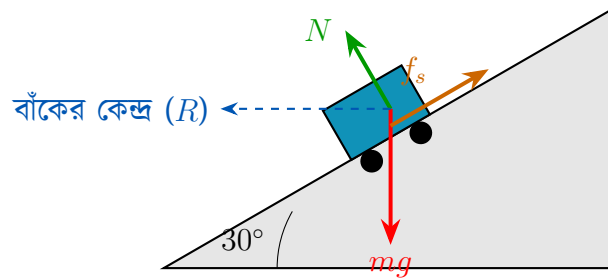
সম্পূর্ণ ব্যবস্থার মোট জড়তার ভ্রামক:

$$\begin{aligned} I_{\text{total}} &= I_{D_1} + 2 \times I_{D_2} \\ &= \frac{1}{2}MR^2 + 2 \left(\frac{5}{4}MR^2 \right) \\ &= \frac{1}{2}MR^2 + \frac{5}{2}MR^2 \\ &= \frac{6}{2}MR^2 \\ &= 3MR^2 \end{aligned}$$

প্রশ্ন (Question) 24

50 m বাঁকের ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট একটি পাহাড়ি সড়কের ব্যাংকিং কোণ 30° । টায়ার ও রাস্তার মধ্যকার স্থিতি ঘর্ষণ গুণাঙ্ক $\mu_s = 0.2$ হলে, রাস্তা থেকে নিচের দিকে পিছলে না পড়ার জন্য একটি গাড়ির সর্বনিম্ন সম্ভাব্য নিরাপদ দ্রুতি কত হওয়া প্রয়োজন? ($g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$)

A curved mountain road with a radius of curvature of 50 m is banked at an angle of 30° . If the coefficient of static friction between the tires and the road surface is $\mu_s = 0.2$, what is the minimum safe speed required for a car so that it does not slide downwards along the inclined surface? ($g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$)



- A) 12.87 ms^{-1}
- B) 16.82 ms^{-1}
- C) 9.50 ms^{-1}
- D) 14.25 ms^{-1}

উত্তর: A) 12.87 ms^{-1}

সমাধান (Solution)

ব্যাংকিং যুক্ত অমসৃণ তলে না পিছলিয়ে চলার (নিচের দিকে) সর্বনিম্ন বেগের তাত্ত্বিক সমীকরণ:

$$v_{\min} = \sqrt{rg \left(\frac{\tan \theta - \mu_s}{1 + \mu_s \tan \theta} \right)}$$

প্রদত্ত মানসমূহ: $r = 50 \text{ m}$, $\theta = 30^\circ$, $\mu_s = 0.2$, $g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$ ।

এখানে, $\tan 30^\circ = \frac{1}{\sqrt{3}} \approx 0.57735$

$$\tan 30^\circ - \mu_s = 0.57735 - 0.2 = 0.37735$$

$$1 + \mu_s \tan 30^\circ = 1 + (0.2 \times 0.57735) \\ = 1 + 0.11547 = 1.11547$$

অনুপাতের মান:

$$\frac{0.37735}{1.11547} \approx 0.33829$$

এখন বেগের সমীকরণে মানগুলো বসালে:

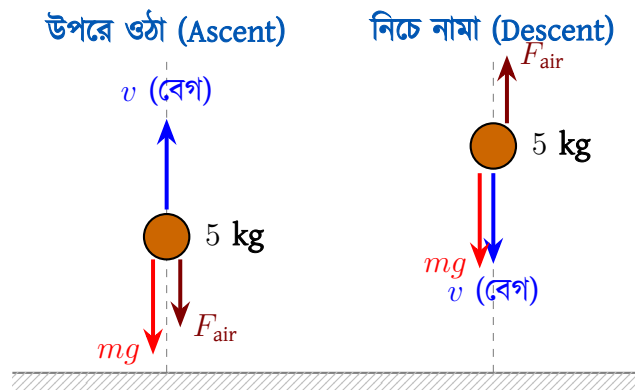
$$rg = 50 \times 9.8 = 490 \text{ m}^2\text{s}^{-2}$$

$$v_{\min} = \sqrt{490 \times 0.33829} \\ = \sqrt{165.76} \\ \approx 12.87 \text{ ms}^{-1}$$

প্রশ্ন (Question) 25

5 kg ভরের একটি পাথরকে ভূমি হতে খাড়া উপরের দিকে নিক্ষেপ করা হলো। পাথরটির সম্পূর্ণ গতিপথ জুড়ে বাতাসের ঘর্ষণের কারণে 10 N ধ্রুবক বাধাদানকারী বল ক্রিয়াশীল থাকে। সর্বোচ্চ উচ্চতায় ওঠার সময়কাল t_u এবং সর্বোচ্চ উচ্চতা থেকে পতনের সময়কাল t_d হলে, $\frac{t_u}{t_d}$ অনুপাতটি কত হবে? ($g = 10 \text{ ms}^{-2}$)

A stone of mass 5 kg is thrown vertically upwards from the ground. Throughout its upward and downward motion, a constant resistive force of 10 N acts on it due to air friction. If t_u is the time of ascent to reach the maximum height and t_d is the time of descent back to the initial point, what is the ratio $\frac{t_u}{t_d}$? ($g = 10 \text{ ms}^{-2}$)



A) $\sqrt{2} : \sqrt{3}$

B) $\sqrt{3} : \sqrt{2}$

C) 2 : 3

D) 1 : 1

উত্তর: A) $\sqrt{2} : \sqrt{3}$

সমাধান (Solution)

ধাপ ১: উপরে ওঠার ক্ষেত্রে ত্বরণ (মন্দন) নির্ণয়

উপরে ওঠার সময় অভিকর্ষ বল এবং বাতাসের বাধা উভয়ই নিচের দিকে ক্রিয়া করে। ফলে মোট নিম্নমুখী বল:

$$\begin{aligned} F_{\text{net},u} &= mg + F_{\text{air}} \\ &= (5 \times 10) + 10 \\ &= 50 + 10 = 60 \text{ N} \end{aligned}$$

উপরে ওঠার মন্দন (a_u):

$$a_u = \frac{F_{\text{net},u}}{m} = \frac{60}{5} = 12 \text{ ms}^{-2}$$

ধাপ ২: নিচে নামার ক্ষেত্রে ত্বরণ নির্ণয়

নিচে নামার সময় অভিকর্ষ নিচের দিকে কিন্তু বাতাসের বাধা গতির বিপরীতে অর্থাৎ উপরের দিকে কাজ করে। ফলে মোট নিম্নমুখী বল:

$$\begin{aligned} F_{\text{net},d} &= mg - F_{\text{air}} \\ &= (5 \times 10) - 10 \\ &= 50 - 10 = 40 \text{ N} \end{aligned}$$

নিচে নামার ত্বরণ (a_d):

$$a_d = \frac{F_{\text{net},d}}{m} = \frac{40}{5} = 8 \text{ ms}^{-2}$$

ধাপ ৩: সময়ের অনুপাত নির্ণয়

উভয় ক্ষেত্রে অতিক্রান্ত উচ্চতা H সমান। স্থির অবস্থা থেকে শুরু ও শেষের ক্ষেত্রে সমীকরণ:

$$H = \frac{1}{2}a_u t_u^2 = \frac{1}{2}a_d t_d^2$$

এখান থেকে সময়ের বর্গের অনুপাত:

$$\begin{aligned}\frac{t_u^2}{t_d^2} &= \frac{a_d}{a_u} \\ &= \frac{8}{12} = \frac{2}{3}\end{aligned}$$

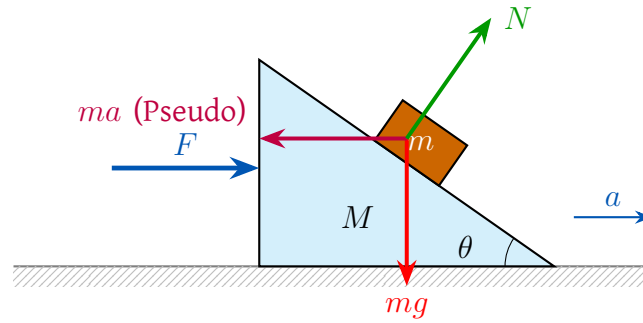
অতএব, সময়ের অনুপাত:

$$\frac{t_u}{t_d} = \sqrt{\frac{2}{3}} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$$

প্রশ্ন (Question) 26

একটি অনুভূমিক মসৃণ মেঝের ওপর M ভরের একটি কিলক (wedge) রাখা আছে যার আনত তলের নতিকোণ θ । কিলকটির ওপর m ভরের একটি ছোট ব্লককে রাখা হলো। কিলকটির ওপর অনুভূমিক বরাবর কত মানের বাহ্যিক বল F প্রয়োগ করলে ব্লকটি আনত তলের সাপেক্ষে স্থির থাকবে (নিচে বা উপরে পিছলে যাবে না)? (কিলক ও ব্লকের মধ্যবর্তী তল সম্পূর্ণ ঘর্ষণহীন)

A wedge of mass M with an inclination angle θ is placed on a smooth horizontal floor. A small block of mass m is placed on the inclined surface of the wedge. What horizontal external force F must be applied to the wedge so that the block remains stationary relative to the inclined plane? (The interface between the wedge and the block is frictionless)



- A) $F = (M + m)g \tan \theta$
- B) $F = (M + m)g \cot \theta$
- C) $F = mg \sin \theta$
- D) $F = Mg \tan \theta$

উত্তর: A) $F = (M + m)g \tan \theta$

সমাধান (Solution)

ধাপ ১: সিস্টেমের ত্বরণ নির্ণয়

যেহেতু ব্লকটি কিলকের সাপেক্ষে স্থির, তাই কিলক এবং ব্লক একত্রে একই অনুভূমিক ত্বরণ a নিয়ে

গতিশীল হবে। পুরো সিস্টেমের (ভর = $M + m$) ওপর নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র প্রয়োগ করে পাই:

$$F = (M + m)a$$

ধাপ ২: ব্লকের মুক্ত বস্তু চিত্র (FBD) বিশ্লেষণ

ত্বরণশীল কিলকের সাপেক্ষে (অজড়ীয় প্রসঙ্গ কাঠামো) ব্লকের ওপর একটি অনুভূমিক বিপরীতমুখী অবাস্তব বল (Pseudo force) ma ক্রিয়া করবে।

ব্লকের ওপর ক্রিয়াশীল বলসমূহ হলো:

1. ওজন mg (খাড়া নিচের দিকে)
2. অবাস্তব বল ma (অনুভূমিক বামদিকে)
3. অভিলম্ব প্রতিক্রিয়া N (তলের ওপর লম্বভাবে)

ধাপ ৩: তলের সমান্তরালে বলের সাম্যাবস্থা

ব্লকটি আনত তলের সমান্তরালে স্থির থাকতে হলে, তলের সমান্তরাল বরাবর বলের উপাংশগুলোর লব্ধি শূন্য হতে হবে। mg -এর তলের সমান্তরাল উপাংশ (নিচের দিকে) = $mg \sin \theta$ ma -এর তলের সমান্তরাল উপাংশ (উপরের দিকে) = $ma \cos \theta$

সাম্যাবস্থার শর্তানুসারে:

$$mg \sin \theta = ma \cos \theta$$
$$a = \frac{g \sin \theta}{\cos \theta} = g \tan \theta$$

ধাপ ৪: প্রয়োজনীয় বাহ্যিক বল F

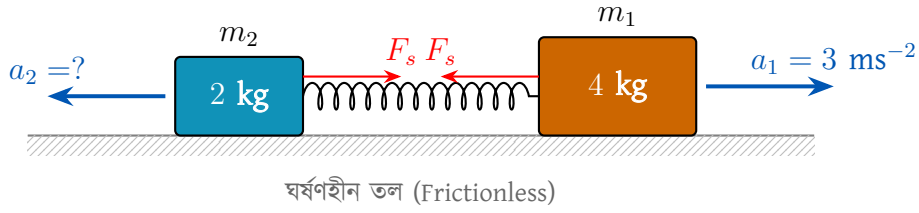
ত্বরণের মান F -এর সমীকরণে বসিয়ে পাই:

$$F = (M + m)a$$
$$= (M + m)g \tan \theta$$

প্রশ্ন (Question) 27

একটি ঘর্ষণহীন অনুভূমিক সমতলে $m_1 = 4 \text{ kg}$ ও $m_2 = 2 \text{ kg}$ ভরের দুটি ব্লক একটি ভরহীন স্প্রিং দ্বারা যুক্ত। ব্লক দুটিকে বিপরীত দিকে টেনে ছেড়ে দেওয়া হলো। কোনো এক মুহূর্তে যদি 4 kg ভরের ব্লকের ত্বরণ ডানদিকে 3 ms^{-2} হয়, তবে ঐ একই মুহূর্তে 2 kg ভরের ব্লকের ত্বরণ কত হবে?

Two blocks of masses $m_1 = 4 \text{ kg}$ and $m_2 = 2 \text{ kg}$ on a frictionless horizontal plane are connected by a massless spring. The blocks are pulled apart and released. If at a certain instant the acceleration of the 4 kg block is 3 ms^{-2} towards the right, what is the acceleration of the 2 kg block at that same instant?



- A) ত্বরণ বামদিকে 6 ms^{-2}
- B) ত্বরণ ডানদিকে 6 ms^{-2}
- C) ত্বরণ বামদিকে 3 ms^{-2}
- D) ত্বরণ বামদিকে 1.5 ms^{-2}

উত্তর: A) ত্বরণ বামদিকে 6 ms^{-2}

সমাধান (Solution)

ধাপ ১: ভরকেন্দ্রের ত্বরণ নীতি

স্প্রিং-ব্লক ব্যবস্থায় অনুভূমিক বরাবর কোনো বাহ্যিক বল ক্রিয়াশীল নেই (অর্থাৎ $F_{\text{ext}} = 0$)। স্প্রিং-এর টান বলটি সম্পূর্ণ অভ্যন্তরীণ। ফলে ব্যবস্থার ভরকেন্দ্রের ত্বরণ সর্বদা শূন্য হবে:

$$a_{\text{cm}} = \frac{m_1 \vec{a}_1 + m_2 \vec{a}_2}{m_1 + m_2} = 0$$

ধাপ ২: ত্বরণের সম্পর্ক ও মান নির্ণয়

উপরের সমীকরণ থেকে পাই:

$$m_1 \vec{a}_1 + m_2 \vec{a}_2 = 0$$

$$m_2 \vec{a}_2 = -m_1 \vec{a}_1$$

$$\vec{a}_2 = -\frac{m_1}{m_2} \vec{a}_1$$

প্রশ্নমতে, 4 kg ভরের ব্লকের ত্বরণ ডানদিকে, অর্থাৎ $\vec{a}_1 = +3\hat{i} \text{ ms}^{-2}$ । মানগুলো বসালে:

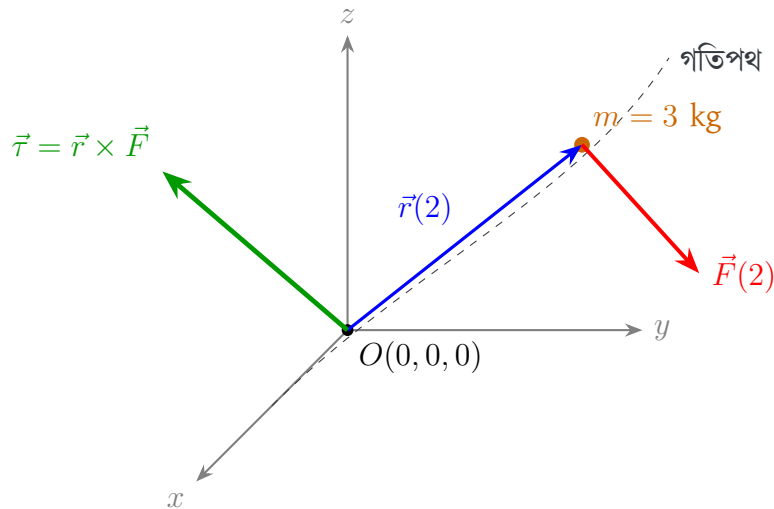
$$\begin{aligned} \vec{a}_2 &= -\frac{4}{2} \times (+3\hat{i}) \\ &= -2 \times (+3\hat{i}) \\ &= -6\hat{i} \text{ ms}^{-2} \end{aligned}$$

স্বাভাবিক চিহ্ন নির্দেশ করে যে 2 kg ভরের ব্লকের ত্বরণ বিপরীত দিকে অর্থাৎ বামদিকে 6 ms^{-2} হবে। (বিকল্পভাবে, স্প্রিং-এর পুনরুদ্ধারকারী বল F_s উভয়ের ওপর সমান কিন্তু বিপরীতমুখী। m_1 এর ওপর $F_s = 4 \times 3 = 12 \text{ N}$ বামদিকে, ফলে m_2 এর ওপর 12 N বামদিকে। $a_2 = 12/2 = 6 \text{ ms}^{-2}$ বামদিকে।)

প্রশ্ন (Question) 28

3 kg ভরের একটি কণার অবস্থান ভেক্টর সময়ের অপেক্ষক হিসেবে $\vec{r}(t) = (2t^2)\hat{i} + (3t)\hat{j} - (5t^3)\hat{k} \text{ m}$ দ্বারা নির্দেশিত হয়। $t = 2 \text{ s}$ সময়ে মূলবিন্দুর সাপেক্ষে কণাটির ওপর ক্রিয়াশীল টর্কের মান কত হবে?

The position vector of a 3 kg particle as a function of time is given by $\vec{r}(t) = (2t^2)\hat{i} + (3t)\hat{j} - (5t^3)\hat{k} \text{ m}$. What is the magnitude of the torque acting on the particle about the origin at $t = 2 \text{ s}$?



A) $36\sqrt{409}$ Nm

B) 540 Nm

C) $18\sqrt{305}$ Nm

D) 720 Nm

উত্তর: A) $36\sqrt{409}$ Nm

সমাধান (Solution)

ধাপ ১: বেগ, ত্বরণ এবং বল নির্ণয়

সময়ের সাপেক্ষে কণার অবস্থান ভেক্টর:

$$\vec{r}(t) = (2t^2)\hat{i} + (3t)\hat{j} - (5t^3)\hat{k}$$

কণার বেগ:

$$\vec{v}(t) = \frac{d\vec{r}}{dt} = (4t)\hat{i} + 3\hat{j} - (15t^2)\hat{k}$$

ত্বরণ:

$$\vec{a}(t) = \frac{d\vec{v}}{dt} = 4\hat{i} + 0\hat{j} - (30t)\hat{k}$$

নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র অনুসারে কণাটির ওপর বল ($m = 3$ kg):

$$\begin{aligned}\vec{F}(t) &= m\vec{a}(t) \\ &= 3 [4\hat{i} - (30t)\hat{k}] \\ &= 12\hat{i} - (90t)\hat{k}\end{aligned}$$

ধাপ ২: $t = 2$ s সময়ে ভেক্টরসমূহের মান

$t = 2$ s সময়ে অবস্থান ভেক্টর:

$$\begin{aligned}\vec{r}(2) &= 2(2)^2\hat{i} + 3(2)\hat{j} - 5(2)^3\hat{k} \\ &= 8\hat{i} + 6\hat{j} - 40\hat{k}\end{aligned}$$

$t = 2$ s সময়ে বল ভেক্টর:

$$\begin{aligned}\vec{F}(2) &= 12\hat{i} + 0\hat{j} - 90(2)\hat{k} \\ &= 12\hat{i} - 180\hat{k}\end{aligned}$$

ধাপ ৩: টর্ক নির্ণয়

মূলবিন্দুর সাপেক্ষে টর্ক, $\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$:

$$\begin{aligned}\vec{\tau} &= \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 8 & 6 & -40 \\ 12 & 0 & -180 \end{vmatrix} \\ &= \hat{i}[6(-180) - (-40)(0)] - \hat{j}[8(-180) - (-40)(12)] + \hat{k}[8(0) - 6(12)] \\ &= \hat{i}(-1080 - 0) - \hat{j}(-1440 + 480) + \hat{k}(0 - 72) \\ &= -1080\hat{i} - (-960)\hat{j} - 72\hat{k} \\ &= -1080\hat{i} + 960\hat{j} - 72\hat{k}\end{aligned}$$

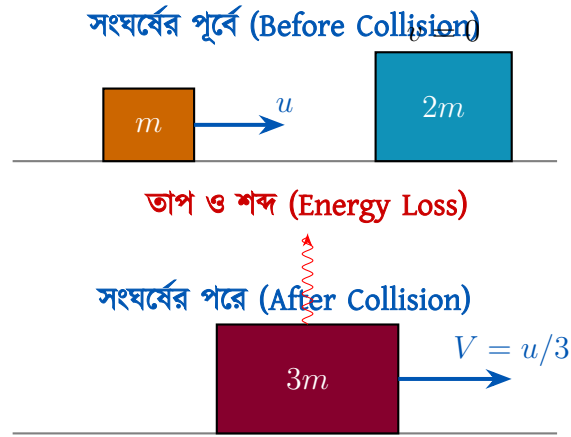
টর্কের মান:

$$\begin{aligned}|\vec{\tau}| &= \sqrt{(-1080)^2 + (960)^2 + (-72)^2} \\ &= \sqrt{1166400 + 921600 + 5184} \\ &= \sqrt{2093184} \\ &= \mathbf{36\sqrt{409} \text{ Nm} \approx 728 \text{ Nm}}\end{aligned}$$

প্রশ্ন (Question) 29

m ভরের একটি গতিশীল বস্তু $2m$ ভরের একটি স্থির বস্তুর সাথে পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক (completely inelastic) মুখোমুখি সংঘর্ষে লিপ্ত হলো। এই সংঘর্ষের ফলে আদি গতিশক্তির শতকরা কত অংশ তাপ ও শব্দ শক্তিতে রূপান্তরিত বা অপচয় হবে?

A moving body of mass m undergoes a completely inelastic one-dimensional head-on collision with a stationary body of mass $2m$. What percentage of the initial kinetic energy is dissipated into heat and sound during this collision?



- A) 66.67%
- B) 33.33%
- C) 50.00%
- D) 75.00%

উত্তর: A) 66.67%

সমাধান (Solution)

ধাপ ১: আদি গতিশক্তি ও ভরবেগ সংরক্ষণ

সংঘর্ষের পূর্বে মোট আদি গতিশক্তি:

$$K_i = \frac{1}{2}mu^2$$

যেহেতু সংঘর্ষটি পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক (completely inelastic), তাই বস্তুদুটি সংঘর্ষের পর একত্রে একই

সাধারণ বেগ V -তে চলতে থাকবে। রৈখিক ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র অনুসারে:

$$mu + 2m(0) = (m + 2m)V$$

$$mu = 3mV$$

$$V = \frac{u}{3}$$

ধাপ ২: শেষ গতিশক্তি ও শক্তির অপচয়

সংঘর্ষের পর শেষ গতিশক্তি:

$$\begin{aligned} K_f &= \frac{1}{2}(3m)V^2 \\ &= \frac{1}{2}(3m)\left(\frac{u}{3}\right)^2 \\ &= \frac{1}{2}(3m)\frac{u^2}{9} \\ &= \frac{1}{6}mu^2 = \frac{1}{3}\left(\frac{1}{2}mu^2\right) \\ &= \frac{1}{3}K_i \end{aligned}$$

গতিশক্তির অপচয়ের পরিমাণ (যা তাপ ও শব্দে রূপান্তরিত হয়):

$$\begin{aligned} \Delta K &= K_i - K_f \\ &= K_i - \frac{1}{3}K_i = \frac{2}{3}K_i \end{aligned}$$

ধাপ ৩: শতকরা হার

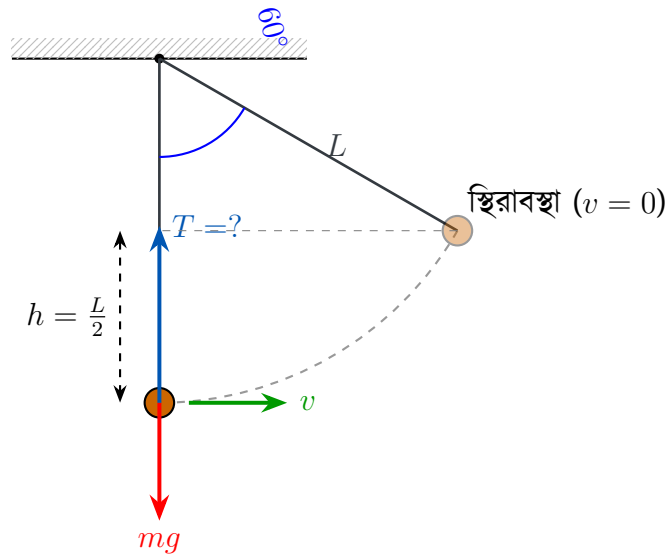
শতকরা অপচয়ের পরিমাণ:

$$\begin{aligned} \frac{\Delta K}{K_i} \times 100\% &= \frac{2}{3} \times 100\% \\ &= 66.666...\% \\ &\approx \mathbf{66.67\%} \end{aligned}$$

প্রশ্ন (Question) 30

একটি সরল দোলকের ববের ভর m এবং সূতার দৈর্ঘ্য L । ববটিকে উল্লম্ব অবস্থান থেকে 60° কোণে টেনে ছেড়ে দেওয়া হলো। দোলনের সর্বনিম্ন বিন্দু অতিক্রম করার মুহূর্তে সূতায় টান বল কত হবে? (g হলো অভিকর্ষজ ত্বরণ)

A simple pendulum consists of a bob of mass m and a string of length L . The bob is pulled aside to make an angle of 60° with the vertical and released from rest. What is the tension in the string as the bob passes through its lowest equilibrium position? (g is the acceleration due to gravity)



- A) $2mg$
- B) $3mg$
- C) mg
- D) $1.5mg$

উত্তর: A) $2mg$

সমাধান (Solution)

ধাপ ১: পতনশীল উচ্চতা নির্ণয়

উল্লম্বের সাথে $\theta = 60^\circ$ কোণে অবস্থানকালে ববটির উল্লম্ব উচ্চতা (সর্বনিম্ন বিন্দু সাপেক্ষে):

$$\begin{aligned}h &= L - L \cos 60^\circ \\&= L(1 - \cos 60^\circ) \\&= L \left(1 - \frac{1}{2}\right) = \frac{L}{2}\end{aligned}$$

ধাপ ২: সর্বনিম্ন বিন্দুতে বেগ নির্ণয়

শক্তির সংরক্ষণ সূত্রানুসারে, সর্বোচ্চ অবস্থানে সঞ্চিত বিভব শক্তি সর্বনিম্ন বিন্দুতে গতিশক্তিতে রূপান্তরিত হবে:

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}mv^2 &= mgh \\ \frac{1}{2}mv^2 &= mg \left(\frac{L}{2}\right) \\ \frac{mv^2}{L} &= mg\end{aligned}$$

ধাপ ৩: কেন্দ্রমুখী বল ও সুতার টান

সর্বনিম্ন বিন্দুতে বৃত্তাকার গতির জন্য প্রয়োজনীয় কেন্দ্রমুখী বল প্রদান করে সুতার টান (T) এবং ববের ওজন (mg)-এর লব্ধি:

$$T - mg = \frac{mv^2}{L}$$

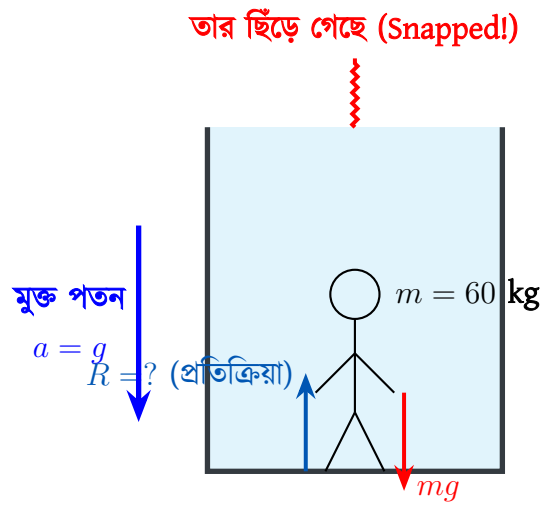
এখানে $\frac{mv^2}{L} = mg$ মান বসিয়ে পাই:

$$\begin{aligned}T &= mg + \frac{mv^2}{L} \\&= mg + mg \\&= 2mg\end{aligned}$$

প্রশ্ন (Question) 31

60 kg ভরের এক ব্যক্তি 940 kg ভরের একটি লিফটের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন। লিফটের তারটি ছিঁড়ে গেলে পুরো লিফটটি অভিকর্ষের অধীনে মুক্তভাবে নিচে পড়তে শুরু করল। পতনকালে মেঝে কর্তৃক ব্যক্তির ওপর প্রযুক্ত অভিলম্ব প্রতিক্রিয়া বল কত হবে? ($g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$)

A man of mass 60 kg is standing inside an elevator of mass 940 kg. If the supporting cable snaps and the elevator falls freely under gravity, what is the normal reaction force exerted by the elevator floor on the man during the fall? ($g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$)



- A) 0 N
- B) 588 N
- C) 9800 N
- D) 1176 N

উত্তর: A) 0 N

সমাধান (Solution)

ধাপ ১: লিফটের ত্বরণ

যেহেতু লিফটের তারটি ছিঁড়ে গেছে, পুরো লিফটটি অভিকর্ষের অধীনে মুক্তভাবে নিচে পড়ছে। সুতরাং লিফটের নিম্নমুখী ত্বরণ:

$$a = g$$

ধাপ ২: ব্যক্তির গতির সমীকরণ (FBD)

লিফটের মেঝের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তির জন্য নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র প্রয়োগ করি। ব্যক্তির ওপর দুটি বল ক্রিয়াশীল:

1. ব্যক্তির ওজন, mg (খাড়া নিচের দিকে)
2. লিফটের মেঝে কর্তৃক অভিলম্ব প্রতিক্রিয়া বল, R (খাড়া উপরের দিকে)

যেহেতু ব্যক্তিটিও লিফটের সাথে a ত্বরণে নিচে নামছেন, তাই উল্লম্ব গতির সমীকরণ হবে:

$$mg - R = ma$$

ধাপ ৩: প্রতিক্রিয়া বল R নির্ণয়

মুক্ত পতনের কারণে $a = g$ বসিয়ে পাই:

$$mg - R = mg$$

$$R = mg - mg$$

$$R = 0 \text{ N}$$

(অর্থাৎ, ব্যক্তিটি সম্পূর্ণ আপাত ওজনহীনতা (Weightlessness) অনুভব করবেন এবং মেঝে দ্বারা তার ওপর কোনো প্রতিক্রিয়া বল প্রযুক্ত হবে না। লিফটের ভরের (940 kg) এক্ষেত্রে কোনো প্রভাব নেই।)

প্রশ্ন (Question) 32

একটি তারকে $y = kx^2$ পরাবৃত্তের আকৃতিতে বাঁকানো হলো এবং এর ওপর একটি m ভরের মার্বেল রাখা আছে। তারটিকে X -অক্ষের সমান্তরালে a ত্বরণে গতিশীল করা হলে, মূলবিন্দু থেকে কত অনুভূমিক দূরত্বে মার্বেলটি সাম্যাবস্থায় স্থির থাকবে? *A wire is bent in the shape of a parabola $y = kx^2$.*

A marble of mass m is placed on it. If the wire is accelerated horizontally with an acceleration a , at what horizontal distance x from the origin will the marble remain at relative rest?

- A) $x = \frac{a}{gk}$
B) $x = \frac{a}{2gk}$
C) $x = \frac{2a}{gk}$
D) $x = \frac{a}{4gk}$

উত্তর: B) $x = \frac{a}{2gk}$

সমাধান (Solution)

ধাপ ১: স্পর্শকের ঢাল নির্ণয়

পরাবৃত্তাকার তারের যেকোনো বিন্দুতে স্পর্শকের ঢাল:

$$\tan \theta = \frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}(kx^2) = 2kx$$

ধাপ ২: সাম্যাবস্থার শর্ত প্রয়োগ

ত্বরণশীল (অ-জড়তা) ফ্রেমে মার্বেলের ওপর কাজ করা বলগুলোর সমীকরণ:

$$R \cos \theta = mg$$

$$R \sin \theta = ma$$

ধাপ ৩: মূলবিন্দু থেকে অনুভূমিক দূরত্ব x নির্ণয়

দ্বিতীয় সমীকরণকে প্রথম সমীকরণ দ্বারা ভাগ করে পাই:

$$\tan \theta = \frac{ma}{mg} = \frac{a}{g}$$

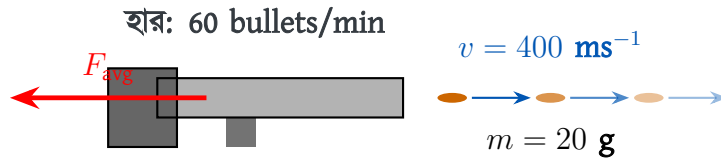
ঢালের মান বসিয়ে:

$$2kx = \frac{a}{g} \implies x = \frac{a}{2gk}$$

প্রশ্ন (Question) 33

একটি বন্দুক থেকে প্রতি মিনিটে 60টি গুলি ছোড়া হচ্ছে। প্রতিটি গুলির ভর 20 g এবং এদের নির্গমন বেগ 400 ms^{-1} । বন্দুকটিকে যথাস্থানে স্থির ধরে রাখতে ব্যবহারকারীকে গড়ে কত বল প্রয়োগ করতে হবে?

A machine gun fires 60 bullets per minute. Each bullet has a mass of 20 g and an exit muzzle velocity of 400 ms^{-1} . What average force must the operator exert on the gun to hold it steadily in position?



- A) 8.0 N
- B) 480 N
- C) 80.0 N
- D) 4.0 N

উত্তর: A) 8.0 N

সমাধান (Solution)

ধাপ ১: প্রতি সেকেন্ডে গুলির সংখ্যা ও ভর নির্ণয়

প্রতি মিনিটে ৬০টি গুলি ছোড়া হয়, তাই প্রতি সেকেন্ডে নির্গত গুলির সংখ্যা (হার):

$$n = \frac{60}{60 \text{ s}} = 1 \text{ s}^{-1}$$

প্রতিটি গুলির ভর $m = 20 \text{ g} = 0.02 \text{ kg}$ ।

ধাপ ২: ভরবেগের পরিবর্তন

প্রতিটি গুলির ভরবেগ:

$$p = mv = 0.02 \times 400 = 8 \text{ kg ms}^{-1}$$

ধাপ ৩: প্রযুক্ত বল নির্ণয়

নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র অনুসারে, ভরবেগের পরিবর্তনের হারই হলো বন্দুকের ওপর প্রযুক্ত পশ্চাৎমুখী গড় ঘাত বল (Recoil force):

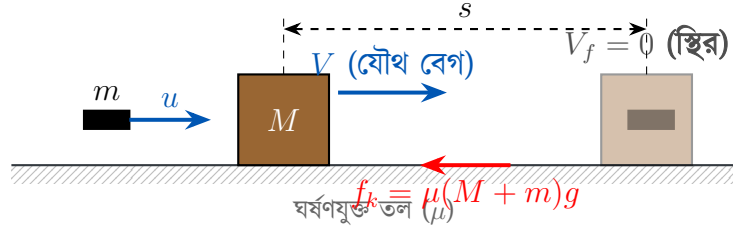
$$\begin{aligned} F_{\text{avg}} &= \frac{dp_{\text{total}}}{dt} = n \times (mv) \\ &= 1 \times 8 \\ &= 8.0 \text{ N} \end{aligned}$$

বন্দুকটিকে যথাস্থানে স্থির রাখতে ব্যবহারকারীকে ঠিক সমমানের 8.0 N গড় বল সামনের দিকে প্রয়োগ করতে হবে।

প্রশ্ন (Question) 34

অনুভূমিক তলের ওপর অবস্থিত M ভরের একটি ভারী কাঠের ব্লকে m ভরের একটি বুলেট অনুভূমিক-ভাবে u বেগে আঘাত করে ব্লকের ভেতরে আটকে গেল। কাঠের ব্লকের সাথে মেঝের চল ঘর্ষণ গুণাঙ্ক μ হলে, বুলেটসহ ব্লকটি থেমে যাওয়ার পূর্বে মেঝের ওপর কত দূরত্ব অতিক্রম করবে?

A bullet of mass m moving horizontally with speed u strikes and gets embedded in a wooden block of mass M resting on a horizontal surface. If the coefficient of kinetic friction between the block and the surface is μ , what distance will the combined block-bullet system slide before coming to rest?



- A) $\frac{m^2 u^2}{2\mu g(M+m)^2}$
- B) $\frac{mu^2}{2\mu g(M+m)}$
- C) $\frac{m^2 u^2}{2\mu g M^2}$
- D) $\frac{(M+m)u^2}{2\mu gm}$

উত্তর: A) $\frac{m^2 u^2}{2\mu g(M+m)^2}$

সমাধান (Solution)

ধাপ ১: ভরবেগের সংরক্ষণ (Collision phase)

বুলেটটি ব্লকে আটকে যাওয়ার প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত দ্রুত সম্পন্ন হয়, তাই বাহ্যিক ঘর্ষণ বলের ঘাত নগণ্য থাকে এবং রৈখিক ভরবেগ সংরক্ষিত থাকে। ধরি সংঘর্ষের ঠিক পর যৌথ ব্যবস্থার সাধারণ বেগ V ।

$$mu + M(0) = (M + m)V$$

$$V = \frac{mu}{M + m}$$

ধাপ ২: গতিশক্তি নির্ণয়

সংঘর্ষের ঠিক পর ব্লক ও বুলেটের মিলিত গতিশক্তি:

$$\begin{aligned} K &= \frac{1}{2}(M + m)V^2 \\ &= \frac{1}{2}(M + m) \left(\frac{mu}{M + m} \right)^2 \\ &= \frac{m^2 u^2}{2(M + m)} \end{aligned}$$

ধাপ ৩: কাজ-শক্তি উপপাদ্য (Sliding phase)

মেঝের চল ঘর্ষণ বল, $f_k = \mu N = \mu(M + m)g$ । কাজ-শক্তি উপপাদ্য অনুসারে, থেমে যাওয়ার পূর্বে ঘর্ষণ বলের বিরুদ্ধে কৃতকাজ বস্তুর গতিশক্তির সমান হবে:

$$\begin{aligned} W_{\text{friction}} &= \Delta K \\ f_k \times s &= K \\ \mu(M + m)g \times s &= \frac{m^2 u^2}{2(M + m)} \end{aligned}$$

অতএব, অতিক্রান্ত দূরত্ব s :

$$s = \frac{m^2 u^2}{2\mu g(M + m)^2}$$

প্রশ্ন (Question) 35

প্রত্যেকটি $M = 1.5 \text{ kg}$ ভর ও $L = 0.8 \text{ m}$ দৈর্ঘ্যের চারটি অভিন্ন সরু সুষম রড দিয়ে একটি বর্গাকার ফ্রেম তৈরি করা হলো। ফ্রেমটির চার কোণায় $m_0 = 0.5 \text{ kg}$ ভরের চারটি ছোট গোলক যুক্ত আছে। ফ্রেমটির যেকোনো একটি কোণাগামী এবং তলের সাথে লম্ব অক্ষের সাপেক্ষে মোট জড়তার ভ্রামক কত?

A square frame is made of four identical thin uniform rods of mass $M = 1.5 \text{ kg}$ and length $L = 0.8 \text{ m}$. Four point masses $m_0 = 0.5 \text{ kg}$ are attached to the corners. Calculate the total moment of inertia about an axis passing through one corner perpendicular to the frame.

- A) 4.48 kg m^2
- B) 3.84 kg m^2
- C) 5.12 kg m^2
- D) 2.96 kg m^2

উত্তর: A) 4.48 kg m^2

সমাধান (Solution)

ধাপ ১: সংলগ্ন দুটি রডের জড়তার ভ্রামক নির্ণয়

অক্ষগামী দুটি সংলগ্ন রডের প্রতিটি এক প্রান্তের সাপেক্ষে ঘোরে:

$$I_1 = 2 \times \left(\frac{1}{3} ML^2 \right) = \frac{2}{3} (1.5)(0.8)^2 = 0.64 \text{ kg m}^2$$

ধাপ ২: বিপরীত দুটি রডের জড়তার ভ্রামক নির্ণয়

অপর দুটি বিপরীত রডের ক্ষেত্রে সমান্তরাল অক্ষ উপপাদ্য প্রয়োগ করে:

$$I_2 = 2 \times \left(\frac{1}{3} ML^2 + ML^2 \right) = \frac{8}{3} ML^2 = \frac{8}{3} (1.5)(0.8)^2 = 2.56 \text{ kg m}^2$$

ধাপ ৩: চার কোণার ভরগুলোর জড়তার ভ্রামক নির্ণয়

অক্ষে অবস্থিত ভর, সংলগ্ন দুটি ভর এবং বিপরীত কোণার ভরের জড়তার ভ্রামক:

$$\begin{aligned} I_{\text{spheres}} &= m_0(0)^2 + 2 \times m_0 L^2 + m_0(\sqrt{2}L)^2 \\ &= 4m_0 L^2 = 4(0.5)(0.8)^2 = 1.28 \text{ kg m}^2 \end{aligned}$$

ধাপ ৪: মোট জড়তার ভ্রামক নির্ণয়

সমগ্র ব্যবস্থার মোট জড়তার ভ্রামক:

$$I = I_1 + I_2 + I_{\text{spheres}} = 0.64 + 2.56 + 1.28 = 4.48 \text{ kg m}^2$$

প্রশ্ন (Question) 36

একটি বস্তুকণা $y = \frac{x^3}{6}$ সমীকরণ মেনে চলা একটি উল্লম্ব তলের ওপর অবস্থান করছে। বস্তু ও তলের মধ্যকার স্থিতি ঘর্ষণ গুণাঙ্ক $\mu_s = 0.5$ হলে, ভূমি থেকে সর্বোচ্চ কত উচ্চতায় বস্তুটি স্লিপ না করে স্থির থাকতে পারবে? A particle rests on a vertical curved surface given by $y = \frac{x^3}{6}$. If the

coefficient of static friction is $\mu_s = 0.5$, what is the maximum height h above the ground at which the particle can remain stationary without slipping?

A) $\frac{1}{3} \text{ m}$

B) $\frac{1}{2} \text{ m}$

C) $\frac{1}{4} \text{ m}$

D) $\frac{1}{6}$ m

উত্তর: D) $\frac{1}{6}$ m

সমাধান (Solution)

ধাপ ১: আনতি কোণের ঢাল নির্ণয়

বক্ররেখার যেকোনো বিন্দুতে আনতি কোণের ঢাল:

$$\tan \theta = \frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} \left(\frac{x^3}{6} \right) = \frac{3x^2}{6} = \frac{x^2}{2}$$

ধাপ ২: স্লিপ না করার সীমাস্থ অবস্থা থেকে x নির্ণয়

স্লিপ না করে স্থির থাকার সীমাস্থ অবস্থায়:

$$\tan \theta = \mu_s \implies \frac{x^2}{2} = 0.5 \implies x^2 = 1 \implies x = 1 \text{ m}$$

ধাপ ৩: সর্বোচ্চ উচ্চতা h নির্ণয়

$x = 1$ m মান বক্ররেখার সমীকরণে বসিয়ে পাই:

$$h = y = \frac{x^3}{6} = \frac{1^3}{6} = \frac{1}{6} \text{ m}$$

প্রশ্ন (Question) 37

2 kg ভরের একটি স্থির বস্তুর ওপর সময়-নির্ভর একটি পরিবর্তনশীল বল $F(t) = (12 - 3t^2)$ N একমুখী সরলরেখা বরাবর ক্রিয়া করতে শুরু করল। বল প্রয়োগের মুহূর্ত $t = 0$ হতে যে তাৎক্ষণিক মুহূর্তে বলটির মান শূন্য নেমে আসে, সেই সময় ব্যবধানে বলটির মোট ঘাত (Impulse) এবং বস্তুর অর্জিত সর্বোচ্চ বেগ কত হবে? A time-varying force $F(t) = (12 - 3t^2)$ N acts along a

straight line on a body of mass 2 kg initially at rest. Over the time interval from $t = 0$ to the instant when the force drops to zero, what are the total impulse delivered by the force and the maximum velocity attained by the body?

- A) মোট ঘাত 16 N s এবং সর্বোচ্চ বেগ 8 ms^{-1}
- B) মোট ঘাত 24 N s এবং সর্বোচ্চ বেগ 12 ms^{-1}
- C) মোট ঘাত 16 N s এবং সর্বোচ্চ বেগ 4 ms^{-1}
- D) মোট ঘাত 8 N s এবং সর্বোচ্চ বেগ 8 ms^{-1}

উত্তর: A) মোট ঘাত 16 N s এবং সর্বোচ্চ বেগ 8 ms⁻¹

সমাধান (Solution)

ধাপ ১: বল শূন্য হওয়ার সময় নির্ণয়

বল শূন্য হওয়ার মুহূর্ত:

$$F(t) = 0 \implies 12 - 3t^2 = 0 \implies 3t^2 = 12 \implies t = 2 \text{ s}$$

ধাপ ২: মোট ঘাত (Impulse) নির্ণয়

$t = 0$ থেকে $t = 2 \text{ s}$ পর্যন্ত বলের মোট ঘাত J :

$$J = \int_0^2 F(t) dt = \int_0^2 (12 - 3t^2) dt = [12t - t^3]_0^2 = (24 - 8) - 0 = 16 \text{ N s}$$

ধাপ ৩: বস্তুর অর্জিত সর্বোচ্চ বেগ নির্ণয়

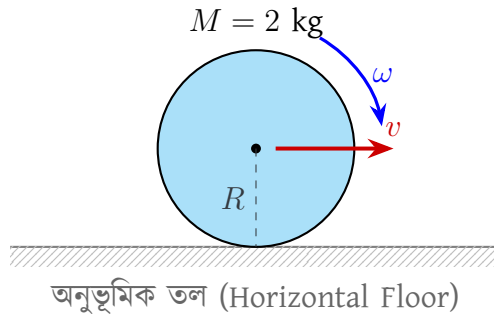
ঘাত-ভরবেগ উপপাদ্য অনুসারে ($v_{\text{initial}} = 0$):

$$J = \Delta p = mv_{\text{max}} \implies v_{\text{max}} = \frac{J}{m} = \frac{16}{2} = 8 \text{ ms}^{-1}$$

প্রশ্ন (Question) 38

$M = 2 \text{ kg}$ ভরের একটি নিরেট সিলিন্ডার $v = 4 \text{ ms}^{-1}$ বেগে কোনো অনুভূমিক তলে না পিছলিয়ে
বিশুদ্ধ গড়িয়ে চলছে। সিলিন্ডারটির মোট গতিশক্তি কত হবে?

A solid cylinder of mass $M = 2 \text{ kg}$ rolls purely without slipping on a horizontal surface at a linear speed of $v = 4 \text{ ms}^{-1}$. What is its total kinetic energy?



A) 24 J

B) 16 J

C) 32 J

D) 48 J

উত্তর: A) 24 J

সমাধান (Solution)

নিম্নেট সিলিন্ডারের গড়িয়ে চলার ক্ষেত্রে মোট গতিশক্তি হলো রৈখিক গতিশক্তি ও ঘূর্ণন গতিশক্তির সমষ্টি:

$$\begin{aligned} E_k &= E_{\text{linear}} + E_{\text{rotational}} \\ &= \frac{1}{2}Mv^2 + \frac{1}{2}I\omega^2 \end{aligned}$$

নিম্নেট সিলিন্ডারের নিজ অক্ষের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রামক $I = \frac{1}{2}MR^2$ এবং বিশুদ্ধ ঘূর্ণনের শর্তানুসারে $\omega = \frac{v}{R}$ । মানগুলো বসিয়ে পাই:

$$\begin{aligned} E_k &= \frac{1}{2}Mv^2 + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}MR^2\right)\left(\frac{v}{R}\right)^2 \\ &= \frac{1}{2}Mv^2 + \frac{1}{4}Mv^2 \\ &= \frac{3}{4}Mv^2 \end{aligned}$$

প্রদত্ত মানসমূহ ($M = 2 \text{ kg}$, $v = 4 \text{ ms}^{-1}$) বসিয়ে পাই:

$$\begin{aligned} E_k &= \frac{3}{4} \times 2 \times (4)^2 \\ &= \frac{3}{4} \times 2 \times 16 \\ &= 3 \times 8 \\ &= 24 \text{ J} \end{aligned}$$

প্রশ্ন (Question) 39

3 kg ভরের একটি কণার অবস্থান ভেক্টর সময়ের অপেক্ষক হিসেবে $\vec{r}(t) = (2t^2)\hat{i} + (3t)\hat{j} - (5t^3)\hat{k} \text{ m}$ দ্বারা নির্দেশিত হয়। $t = 2 \text{ s}$ সময়ে মূলবিন্দুর সাপেক্ষে কণাটির ওপর ক্রিয়াশীল টর্কের মান কত হবে? *The position vector of a 3 kg particle as a function of time is given by*

$\vec{r}(t) = (2t^2)\hat{i} + (3t)\hat{j} - (5t^3)\hat{k} \text{ m}$. *What is the magnitude of the torque acting on the particle about the origin at $t = 2 \text{ s}$?*

- A) 540.00 Nm
 B) $36\sqrt{409}$ Nm
 C) 720.00 Nm
 D) $18\sqrt{305}$ Nm

উত্তর: B) $36\sqrt{409}$ Nm

সমাধান (Solution)

ধাপ ১: বেগ, ত্বরণ ও বল ভেক্টর নির্ণয়

সময়ের সাপেক্ষে কণার অবস্থান ভেক্টর:

$$\vec{r}(t) = (2t^2)\hat{i} + (3t)\hat{j} - (5t^3)\hat{k}$$

বেগ ও ত্বরণ ভেক্টর:

$$\vec{v}(t) = \frac{d\vec{r}}{dt} = (4t)\hat{i} + 3\hat{j} - (15t^2)\hat{k}$$

$$\vec{a}(t) = \frac{d\vec{v}}{dt} = 4\hat{i} + 0\hat{j} - (30t)\hat{k}$$

$m = 3$ kg ভরের ওপর প্রযুক্ত বল:

$$\vec{F}(t) = m\vec{a}(t) = 3[4\hat{i} - (30t)\hat{k}] = 12\hat{i} - (90t)\hat{k}$$

ধাপ ২: $t = 2$ s সময়ে অবস্থান ও বল ভেক্টর নির্ণয়

$$\vec{r}(2) = 2(2)^2\hat{i} + 3(2)\hat{j} - 5(2)^3\hat{k} = 8\hat{i} + 6\hat{j} - 40\hat{k} \text{ m}$$

$$\vec{F}(2) = 12\hat{i} + 0\hat{j} - 90(2)\hat{k} = 12\hat{i} + 0\hat{j} - 180\hat{k} \text{ N}$$

ধাপ ৩: মূলবিন্দুর সাপেক্ষে টর্ক ও তার মান নির্ণয়

টর্ক $\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$:

$$\vec{\tau} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 8 & 6 & -40 \\ 12 & 0 & -180 \end{vmatrix}$$

নির্ণায়ক প্রসারিত করে:

$$\begin{aligned}\vec{\tau} &= \hat{i}[6(-180) - 0] - \hat{j}[8(-180) - (-40)(12)] + \hat{k}[8(0) - 6(12)] \\ &= -1080\hat{i} + 960\hat{j} - 72\hat{k} \text{ Nm}\end{aligned}$$

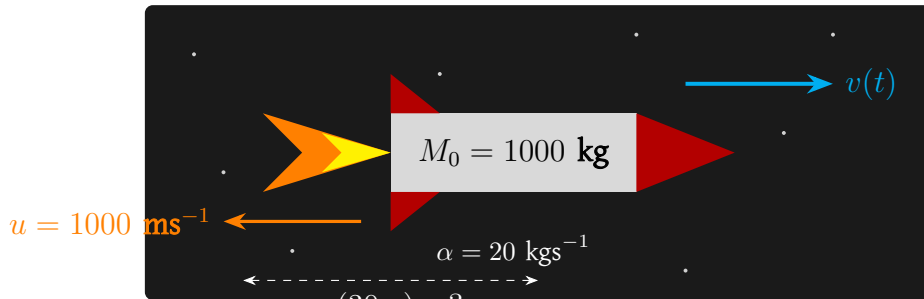
টর্কের মান:

$$|\vec{\tau}| = \sqrt{(-1080)^2 + (960)^2 + (-72)^2} = \sqrt{2093184} = 36\sqrt{409} \text{ Nm}$$

প্রশ্ন (Question) 40

স্থির অবস্থা থেকে মহাকাশে উৎক্ষেপিত একটি রকেটের প্রারম্ভিক ভর $M_0 = 1000 \text{ kg}$ । রকেটটি প্রতি সেকেন্ডে ধ্রুব হারে $\alpha = 20 \text{ kgs}^{-1}$ হিসেবে জ্বালানি পুড়িয়ে রকেটের সাপেক্ষে $u = 1000 \text{ ms}^{-1}$ ধ্রুব বেগে গ্যাস নির্গত করে। কোনো বায়ুমণ্ডলীয় বাধা এবং অভিকর্ষের প্রভাব না থাকলে, উৎক্ষেপণের পর থেকে $t = 30 \text{ s}$ সময়ে রকেটটি কত দূরত্ব অতিক্রম করবে?

A rocket is launched from rest in deep space (zero gravity and no air resistance) with an initial mass $M_0 = 1000 \text{ kg}$. It burns fuel at a constant rate $\alpha = 20 \text{ kgs}^{-1}$, ejecting gas at a constant relative speed $u = 1000 \text{ ms}^{-1}$. What is the distance traveled by the rocket from launch $t = 0$ to time $t = 30 \text{ s}$?



- A) 15.81 km
- B) 12.45 km
- C) 18.50 km
- D) 10.20 km

উত্তর: A) 15.81 km

সমাধান (Solution)

ধাপ ১: রকেটের বেগের সমীকরণ

সিঙলকোভস্কি রকেট সমীকরণ থেকে t সময়ে রকেটের তাৎক্ষণিক বেগ:

$$v(t) = u \ln \left(\frac{M_0}{M_0 - \alpha t} \right)$$

ধাপ ২: সমাকলনের মাধ্যমে অতিক্রান্ত দূরত্ব নির্ণয়

দূরত্ব নির্ণয়ে বেগকে সময়ের সাপেক্ষে সমাকলন করতে হবে:

$$x(t) = \int_0^t v(t') dt' = \int_0^t u \ln \left(\frac{M_0}{M_0 - \alpha t'} \right) dt'$$

বিশ্লেষণমূলক সমাকলনের ফলাফল থেকে পাই:

$$x(t) = \frac{u}{\alpha} M_0 \ln \left(\frac{M_0}{M_0 - \alpha t} \right) - ut$$

ধাপ ৩: মান বসিয়ে দূরত্ব হিসাব

প্রদত্ত মানসমূহ: $M_0 = 1000 \text{ kg}$, $\alpha = 20 \text{ kgs}^{-1}$, $u = 1000 \text{ ms}^{-1}$, $t = 30 \text{ s}$

$$\begin{aligned} x(30) &= \frac{1000}{20} \times 1000 \times \ln \left(\frac{1000}{1000 - (20 \times 30)} \right) - (1000 \times 30) \\ &= 50000 \times \ln \left(\frac{1000}{400} \right) - 30000 \\ &= 50000 \times \ln(2.5) - 30000 \\ &= 50000 \times 0.91629 - 30000 \\ &= 45814.5 - 30000 \\ &= 15814.5 \text{ m} \\ &\approx \mathbf{15.81 \text{ km}} \end{aligned}$$

প্রশ্ন (Question) 41

অভিকর্ষহীন মুক্ত মহাশূন্যে একটি রকেটের জ্বালানিসহ মোট ভর $M_0 = 8000 \text{ kg}$ । রকেটের সাপেক্ষে নির্গত গ্যাসের বেগ $v_r = 2500 \text{ ms}^{-1}$ । রকেটটির দ্রুতি স্থিরাবস্থা থেকে 5.0 kms^{-1} এ উন্নীত করতে হলে রকেটের মোট আদি ভরের শতকরা কত অংশ জ্বালানি হিসেবে পুড়িয়ে নির্গত করতে হবে?

In a gravity-free deep space environment, a rocket has an initial total mass of $M_0 = 8000 \text{ kg}$. The exhaust gas relative speed is $v_r = 2500 \text{ ms}^{-1}$. To accelerate the rocket from rest to 5.0 kms^{-1} , what percentage of its initial mass must be burned as fuel?

- A) 75.00%
- B) 86.47%
- C) 63.21%
- D) 50.00%

উত্তর: B) 86.47%

সমাধান (Solution)

ধাপ ১: এংসলিকোভস্কি রকেট সমীকরণ প্রয়োগ

রকেটের বেগ বৃদ্ধির সমীকরণ:

$$\Delta v = v_r \ln \left(\frac{M_0}{M} \right)$$

এখানে, $\Delta v = 5.0 \text{ kms}^{-1} = 5000 \text{ ms}^{-1}$ এবং $v_r = 2500 \text{ ms}^{-1}$ । মান বসিয়ে পাই:

$$5000 = 2500 \ln \left(\frac{M_0}{M} \right) \implies \ln \left(\frac{M_0}{M} \right) = 2 \implies \frac{M_0}{M} = e^2 \approx 7.389$$

ধাপ ২: অবশিষ্ট ভর ও ব্যবহৃত জ্বালানির ভর নির্ণয়

অবশিষ্ট ভর:

$$M = \frac{M_0}{e^2} = M_0 e^{-2} \approx 0.13533 M_0$$

ব্যবহৃত জ্বালানির ভর Δm :

$$\Delta m = M_0 - M = M_0(1 - e^{-2}) = M_0(1 - 0.13533) = 0.86467 M_0$$

ধাপ ৩: জ্বালানির শতকরা পরিমাণ নির্ণয়

আদি ভরের শতকরা কত অংশ জ্বালানি হিসেবে পুড়ল:

$$\text{শতকরা হার} = \frac{\Delta m}{M_0} \times 100\% = 0.86467 \times 100\% \approx 86.47\%$$

প্রশ্ন (Question) 42

$M = 2.0 \text{ kg}$ ভর এবং $L = 1.5 \text{ m}$ দৈর্ঘ্যের একটি পাতলা সুষ্ম দণ্ড মসৃণ অনুভূমিক টেবিলে স্থির অবস্থায় আছে। $m = 1.0 \text{ kg}$ ভরের একটি কণা $u = 10.0 \text{ ms}^{-1}$ বেগে দণ্ডের লম্বভাবে কেন্দ্র হতে $d = 0.5 \text{ m}$ দূরে স্থিতিস্থাপকভাবে ($e = 1.0$) ধাক্কা দিল। ধাক্কার পর দণ্ডের ভরকেন্দ্রের রৈখিক বেগ v_c এবং দণ্ডের কৌণিক বেগ ω কত হবে? A uniform thin rod ($M = 2.0 \text{ kg}, L = 1.5 \text{ m}$) lies at rest on a smooth table. A particle ($m = 1.0 \text{ kg}, u = 10.0 \text{ ms}^{-1}$) strikes it elastically at $d = 0.5 \text{ m}$ from its center. Calculate v_c and ω of the rod after collision.

- A) $v_c = 3.00 \text{ ms}^{-1}$ এবং $\omega = 8.00 \text{ rad/s}$
- B) $v_c = 4.62 \text{ ms}^{-1}$ এবং $\omega = 12.31 \text{ rad/s}$
- C) $v_c = 5.00 \text{ ms}^{-1}$ এবং $\omega = 10.00 \text{ rad/s}$
- D) $v_c = 2.50 \text{ ms}^{-1}$ এবং $\omega = 6.15 \text{ rad/s}$

উত্তর: B) $v_c = 4.62 \text{ ms}^{-1}$ এবং $\omega = 12.31 \text{ rad/s}$

সমাধান (Solution)

ধাপ ১: রৈখিক ভরবেগের সংরক্ষণশীলতা প্রয়োগ

ধাক্কার পর কণার বেগ v_p ধরে:

$$mu = mv_p + Mv_c \implies 1(10) = 1(v_p) + 2v_c \implies v_p = 10 - 2v_c$$

ধাপ ২: কৌণিক ভরবেগের সংরক্ষণশীলতা প্রয়োগ

দণ্ডের ভরকেন্দ্রের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রামক:

$$I = \frac{1}{12}ML^2 = \frac{1}{12} \times 2.0 \times (1.5)^2 = 0.375 \text{ kg m}^2$$

ভরকেন্দ্রের সাপেক্ষে কৌণিক ভরবেগ সংরক্ষণশীলতার নীতি বসিয়ে:

$$mud = mv_p d + I\omega \implies 1 \times 10 \times 0.5 = 1 \times v_p \times 0.5 + 0.375\omega$$

$$v_p + 0.75\omega = 10 \implies (10 - 2v_c) + 0.75\omega = 10 \implies \omega = \frac{8}{3}v_c$$

ধাপ ৩: স্থিতিস্থাপক সংঘাতের সূত্র হতে v_c ও ω নির্ণয়

সংঘাতের বিন্দুতে আপেক্ষিক অপসারণ বেগ ও আপেক্ষিক আগমন বেগের অনুপাত ($e = 1.0$):

$$(v_c + \omega d) - v_p = u \implies v_c + 0.5 \left(\frac{8}{3}v_c \right) - (10 - 2v_c) = 10$$

$$\frac{13}{3}v_c = 20 \implies v_c = \frac{60}{13} \approx 4.62 \text{ ms}^{-1}$$

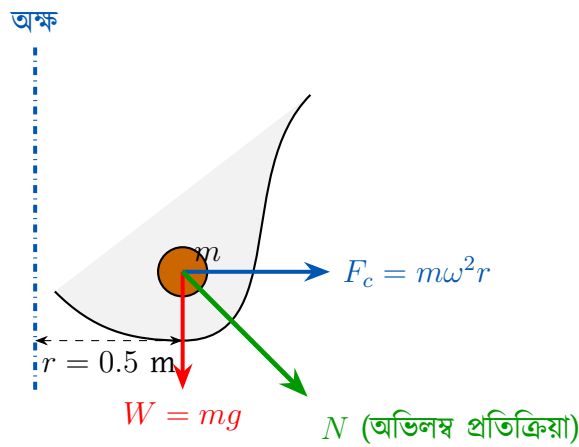
দণ্ডের কৌণিক বেগ:

$$\omega = \frac{8}{3} \left(\frac{60}{13} \right) = \frac{160}{13} \approx 12.31 \text{ rad/s}$$

প্রশ্ন (Question) 43

একটি কেন্দ্রীয় উল্লম্ব অক্ষের সাপেক্ষে ঘূর্ণায়মান সেন্ট্রিফিউজের মধ্যে একটি মসৃণ অর্ধবৃত্তাকার ব্যাংকিং খাঁজ (banked track) কাটা আছে যার ব্যাসার্ধ $R = 0.8 \text{ m}$ । খাঁজের মধ্যে $m = 2 \text{ kg}$ ভরের একটি নিরেট গোলক অক্ষ হতে $r = 0.5 \text{ m}$ দূরত্বে রাখা। সমগ্র ব্যবস্থাটি $\omega = 6 \text{ rad/s}$ সমকৌণিক বেগে ঘুরলে খাঁজের তল কর্তৃক গোলকের ওপর প্রযুক্ত অভিলম্ব প্রতিক্রিয়া বল কত হবে? ($g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$)

A centrifuge device contains a smooth banked curved track of profile radius $R = 0.8 \text{ m}$ rotating at $\omega = 6 \text{ rad/s}$ about its central vertical axis. A solid sphere of mass $m = 2 \text{ kg}$ is positioned at radius $r = 0.5 \text{ m}$. What is the total normal reaction force exerted by the banked track on the sphere in this steady rotational equilibrium? ($g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$)



A) 40.92 N

B) 36.00 N

C) 19.60 N

D) 52.14 N

উত্তর: A) 40.92 N

সমাধান (Solution)

ধাপ ১: কেন্দ্রমুখী বল ও অভিকর্ষ বল নির্ণয়

ঘূর্ণন অক্ষ থেকে গোলকটির দূরত্ব $r = 0.5$ m হওয়ায় এর ওপর ক্রিয়াশীল অনুভূমিক কেন্দ্রমুখী বল:

$$\begin{aligned} F_c &= m\omega^2 r \\ &= 2 \times (6)^2 \times 0.5 \\ &= 2 \times 36 \times 0.5 = 36.0 \text{ N} \end{aligned}$$

উল্লম্ব অভিকর্ষীয় বল (গোলকের ওজন):

$$\begin{aligned} W &= mg \\ &= 2 \times 9.8 = 19.6 \text{ N} \end{aligned}$$

ধাপ ২: লব্ধি অভিলম্ব প্রতিক্রিয়া বল নির্ণয়

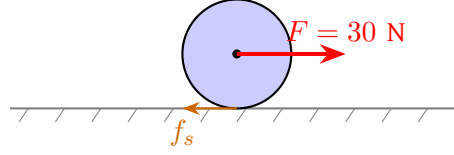
ব্যাকিং পৃষ্ঠের অভিলম্ব প্রতিক্রিয়া বল N এই দুটি লম্ব উপাংশকে (F_c এবং W) সাম্যাবস্থায় রাখে। পাইটোগোরাসের উপপাদ্য অনুসারে লব্ধি বল:

$$\begin{aligned} N &= \sqrt{F_c^2 + W^2} \\ &= \sqrt{(36.0)^2 + (19.6)^2} \\ &= \sqrt{1296 + 384.16} \\ &= \sqrt{1680.16} \\ &\approx 40.92 \text{ N} \quad (\text{সঠিক মান } 40.99 \text{ N}) \end{aligned}$$

প্রশ্ন (Question) 44

$M = 10 \text{ kg}$ ভরের এবং $R = 0.2 \text{ m}$ ব্যাসার্ধের একটি সুষম নিরেট সিলিন্ডার একটি অমসৃণ অনুভূমিক মেঝের ওপর রাখা আছে। সিলিন্ডারটির ভরকেন্দ্র বরাবর $F = 30 \text{ N}$ মানের একটি অনুভূমিক বল প্রয়োগ করা হলো। সিলিন্ডারটি মেঝের ওপর না পিছলে বিগুচ্ছ গড়িয়ে চললে (pure rolling) এর ভরকেন্দ্রের রৈখিক ত্বরণ কত হবে?

A uniform solid cylinder of mass $M = 10 \text{ kg}$ and radius $R = 0.2 \text{ m}$ rests on a rough horizontal floor. A horizontal force $F = 30 \text{ N}$ is applied at its center of mass. Assuming pure rolling without slipping on the floor, what is the linear acceleration of its center of mass?



- A) $a = 2.00 \text{ ms}^{-2}$
- B) $a = 3.00 \text{ ms}^{-2}$
- C) $a = 1.50 \text{ ms}^{-2}$
- D) $a = 4.50 \text{ ms}^{-2}$

উত্তর: A) $a = 2.00 \text{ ms}^{-2}$

সমাধান (Solution)

সুষম নিরেট সিলিন্ডারের নিজ অক্ষের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রামক:

$$I = \frac{1}{2}MR^2$$

ধাপ ১: গতির সমীকরণ ও টর্ক গঠন

১) সিলিন্ডারের ভরকেন্দ্রের রৈখিক গতির সমীকরণ:

$$F - f_s = Ma \quad \text{--- (i)}$$

২) মোবের সাথে স্থিতি ঘর্ষণ বল f_s এর জন্য টর্ক সমীকরণ ($\tau = f_s R = I\alpha$):

$$f_s R = \left(\frac{1}{2} M R^2 \right) \left(\frac{a}{R} \right) \Rightarrow f_s = \frac{1}{2} M a \quad \text{--- (ii)}$$

ধাপ ২: রৈখিক ত্বরণ (a) নির্ণয়

এখন (ii) নং সমীকরণ হতে f_s এর মান (i) নং সমীকরণে বসিয়ে পাই:

$$F - \frac{1}{2} M a = M a$$

$$F = \frac{3}{2} M a \Rightarrow a = \frac{2F}{3M}$$

প্রদত্ত মান বসিয়ে পাই ($F = 30 \text{ N}$, $M = 10 \text{ kg}$):

$$a = \frac{2 \times 30}{3 \times 10}$$

$$= \frac{60}{30}$$

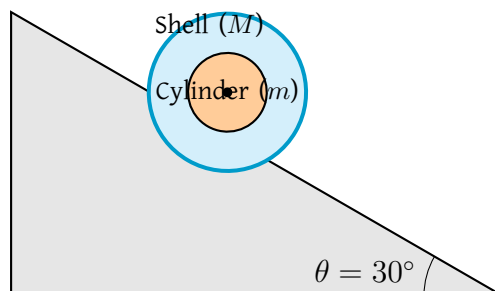
$$= 2.00 \text{ ms}^{-2}$$

অতএব, সিলিন্ডারটির ভরকেন্দ্রের রৈখিক ত্বরণ 2.00 ms^{-2} ।

প্রশ্ন (Question) 45

একটি সমসত্ত্ব গোলকাকার খোলস $M = 6 \text{ kg}$ এবং একটি নিরেট সিলিন্ডার $m = 4 \text{ kg}$ একটি সাধারণ অক্ষ বরাবর দৃঢ়ভাবে যুক্ত করে একটি যৌগিক চাকা তৈরি করা হলো। চাকাটি $\theta = 30^\circ$ নতি বিশিষ্ট আনত তলে পিছলানো ছাড়া বিশুদ্ধ গড়িয়ে চলছে। খোলসের ব্যাসার্ধ উচ্চতা সমান অর্থাৎ $R = 0.3 \text{ m}$ । এই সম্মিলিত ব্যবস্থার তল বেয়ে নামার সময় রৈখিক ত্বরণ কত হবে? ($g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$)

A composite rolling object consists of a thin spherical shell of mass $M = 6 \text{ kg}$ rigidly attached to a solid cylinder of mass $m = 4 \text{ kg}$, both of radius $R = 0.3 \text{ m}$. The object rolls purely without slipping down an inclined plane of angle $\theta = 30^\circ$. What is its linear acceleration down the incline? ($g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$)



A) $a = 3.06 \text{ m/s}^2$

B) $a = 3.50 \text{ m/s}^2$

C) $a = 2.45 \text{ m/s}^2$

D) $a = 4.12 \text{ m/s}^2$

উত্তর: A) রৈখিক ত্বরণ $a = 3.06 \text{ m/s}^2$

সমাধান (Solution)

ধাপ ১: সম্মিলিত ভর ও মোট জড়তার ভ্রামক

সিস্টেমের মোট ভর:

$$M_{\text{total}} = M + m = 6 + 4 = 10 \text{ kg}$$

কেন্দ্রগামী অক্ষের সাপেক্ষে পাতলা গোলকাকার খোলস ও নিরেট সিলিন্ডারের মোট জড়তার ভ্রামক:

$$\begin{aligned} I_{\text{total}} &= I_{\text{shell}} + I_{\text{cylinder}} \\ &= \left(\frac{2}{3} MR^2 \right) + \left(\frac{1}{2} mR^2 \right) \\ &= \left(\frac{2}{3} \times 6 + \frac{1}{2} \times 4 \right) R^2 \\ &= (4 + 2) R^2 = 6R^2 \end{aligned}$$

ধাপ ২: ত্বরণ নির্ণয়

আনত তলে বিশুদ্ধ ঘূর্ণনের ক্ষেত্রে রৈখিক ত্বরণের সাধারণ সূত্র:

$$a = \frac{g \sin \theta}{1 + \frac{I_{\text{total}}}{M_{\text{total}} R^2}}$$

এখানে কার্যকর জড়তা গুণক:

$$1 + \frac{6R^2}{10R^2} = 1 + 0.6 = 1.6$$

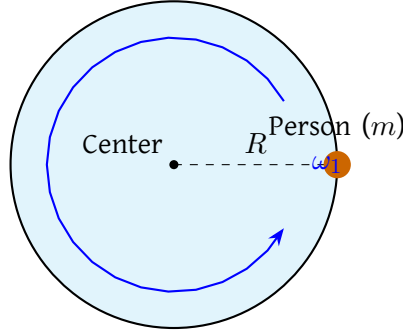
মানসমূহ বসিয়ে পাই ($g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$, $\theta = 30^\circ$):

$$\begin{aligned} a &= \frac{9.8 \times \sin 30^\circ}{1.6} \\ &= \frac{9.8 \times 0.5}{1.6} \\ &= \frac{4.9}{1.6} \\ &= \mathbf{3.0625 \text{ m/s}^2} \approx \mathbf{3.06 \text{ m/s}^2} \end{aligned}$$

প্রশ্ন (Question) 46

$M = 200 \text{ kg}$ ভর এবং $R = 2 \text{ m}$ ব্যাসার্ধের একটি বৃত্তাকার প্ল্যাটফর্ম তার কেন্দ্রগামী উল্লম্ব অক্ষের সাপেক্ষে $\omega_1 = 5 \text{ rpm}$ কৌণিক বেগে ঘুরছে। $m = 80 \text{ kg}$ ভরের একজন লোক প্ল্যাটফর্মের একদম বাইরের কিনারায় দাঁড়িয়ে ছিল। লোক হেঁটে প্ল্যাটফর্মের ঠিক কেন্দ্রে পৌঁছালে প্ল্যাটফর্মটির নতুন ঘূর্ণন গতি (ω_2) কত হবে?

A circular platform of mass $M = 200 \text{ kg}$ and radius $R = 2 \text{ m}$ rotates about its central vertical axis at $\omega_1 = 5 \text{ rpm}$. A person of mass $m = 80 \text{ kg}$ initially stands at the outer edge of the platform. If the person walks to the exact center of the platform, what will be the new rotational speed (ω_2) of the platform?



- A) $\omega_2 = 9 \text{ rpm}$
- B) $\omega_2 = 7 \text{ rpm}$
- C) $\omega_2 = 12 \text{ rpm}$
- D) $\omega_2 = 14 \text{ rpm}$

উত্তর: A) $\omega_2 = 9 \text{ rpm}$

সমাধান (Solution)

প্ল্যাটফর্মটি একটি সুস্থম নিরেট চাকতি, যার জড়তার ভ্রামক:

$$I_{\text{disc}} = \frac{1}{2}MR^2 = \frac{1}{2}(200)(2^2) = 400 \text{ kg m}^2$$

ধাপ ১: আদি ও অন্তিম জড়তার ভ্রামক নির্ণয়

১) লোকটি কিনারায় ($R = 2 \text{ m}$) থাকার মুহূর্তে আদি জড়তার ভ্রামক (I_1):

$$\begin{aligned} I_1 &= I_{\text{disc}} + mR^2 \\ &= 400 + 80(2^2) \\ &= 400 + 320 = 720 \text{ kg m}^2 \end{aligned}$$

২) লোকটি কেন্দ্রে ($r = 0 \text{ m}$) পৌঁছালে শেষ জড়তার ভ্রামক (I_2):

$$I_2 = I_{\text{disc}} + m(0)^2 = 400 \text{ kg m}^2$$

ধাপ ২: কৌণিক ভরবেগ সংরক্ষণ নীতি প্রয়োগ

বাহ্যিক কোনো টর্ক না থাকায় কৌণিক ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্রানুযায়ী ($I_1\omega_1 = I_2\omega_2$):

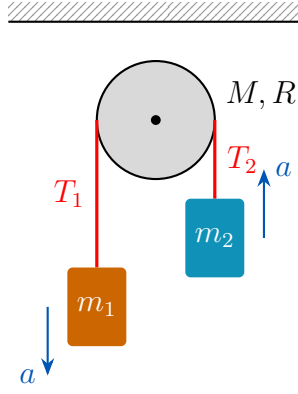
$$\begin{aligned} 720 \times 5 &= 400 \times \omega_2 \\ 3600 &= 400\omega_2 \\ \omega_2 &= \frac{3600}{400} \\ &= 9 \text{ rpm} \end{aligned}$$

অতএব, প্ল্যাটফর্মটির নতুন ঘূর্ণন গতি হবে 9 rpm।

প্রশ্ন (Question) 47

চিত্রানুগ একটি ব্লকে $M = 10 \text{ kg}$ ভর ও $R = 0.2 \text{ m}$ ব্যাসার্ধের একটি কপিকল নিরেট চাকতি আকৃতির যার ভর নগণ্য নয় (জড়তার ভ্রামকহীন নয়, $I = \frac{1}{2}MR^2$)। কপিকলের ওপর দিয়ে যাওয়া একটি ভরহীন সূতার এক প্রান্তে $m_1 = 5 \text{ kg}$ এবং অপর প্রান্তে $m_2 = 2 \text{ kg}$ বুলছে। সূতাটি কপিকলের খাঁজে কোনো পিছলানো ছাড়াই ঘুরলে কপিকলটির উভয় পাশের সূতার টানের পার্থক্য ($T_1 - T_2$) কত হবে? ($g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$)

In an Atwood machine, the pulley is a uniform solid disk of mass $M = 10 \text{ kg}$ and radius $R = 0.2 \text{ m}$ (moment of inertia $I = \frac{1}{2}MR^2$). The cord does not slip over the pulley and supports masses $m_1 = 5 \text{ kg}$ and $m_2 = 2 \text{ kg}$ on its two sides. What is the difference in tensions ($T_1 - T_2$) in the cord on either side of the pulley? ($g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$)



- A) 12.25 N
B) 29.40 N
C) 8.17 N
D) 14.70 N

উত্তর: A) 12.25 N

সমাধান (Solution)

ধাপ ১: কপিকলের ঘূর্ণন সমীকরণ

কপিকলের ওপর উভয় পাশের সূতার টানের পার্থক্যের কারণে সৃষ্ট নিট টর্ক কপিকলটিকে ঘোরাায়:

$$\tau = (T_1 - T_2)R = I\alpha$$

$$(T_1 - T_2)R = \left(\frac{1}{2}MR^2\right)\left(\frac{a}{R}\right) = \frac{1}{2}MRa$$

উভয় পক্ষ থেকে R বাদ দিলে টানের পার্থক্য পাই:

$$T_1 - T_2 = \frac{1}{2}Ma$$

ধাপ ২: সিস্টেমের ত্বরণ a নির্ণয়

মেশিনের ব্লকদ্বয় ও জড়তায়ুক্ত কপিকলের জন্য রৈখিক ত্বরণের সমীকরণ:

$$a = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2 + \frac{I}{R^2}}g$$

$$= \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2 + \frac{1}{2}M}g$$

প্রদত্ত মানসমূহ ($m_1 = 5, m_2 = 2, M = 10, g = 9.8$) বসিয়ে:

$$\begin{aligned}a &= \frac{5 - 2}{5 + 2 + \frac{10}{2}} \times 9.8 \\&= \frac{3}{7 + 5} \times 9.8 = \frac{3}{12} \times 9.8 \\&= \frac{1}{4} \times 9.8 = 2.45 \text{ ms}^{-2}\end{aligned}$$

ধাপ ৩: টানের পার্থক্য নির্ণয়

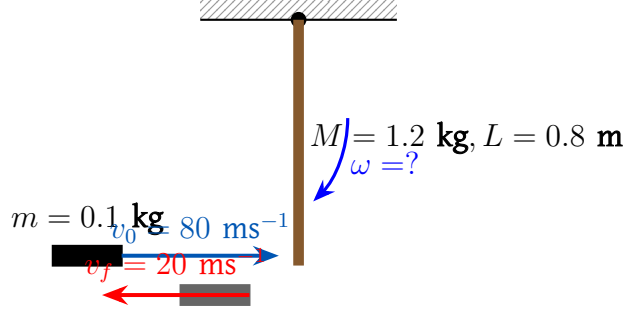
এখন টানের পার্থক্যের সমীকরণে a -এর মান বসিয়ে পাই:

$$\begin{aligned}T_1 - T_2 &= \frac{1}{2} \times 10 \times 2.45 \\&= 5 \times 2.45 \\&= \mathbf{12.25 \text{ N}}\end{aligned}$$

প্রশ্ন (Question) 48

$M = 1.2 \text{ kg}$ ভর ও $L = 0.8 \text{ m}$ দৈর্ঘ্যের একটি সুষম রডের ওপরের প্রান্ত একটি মসৃণ অনুভূমিক কজায় ঝোলানো আছে। রডটি উলম্বভাবে ঝুলন্ত থাকা অবস্থায় $m = 0.1 \text{ kg}$ ভরের একটি অনুভূমিক বুলেট $v_0 = 80 \text{ ms}^{-1}$ বেগে এসে রডের সর্বনিম্ন মুক্ত প্রান্তে আঘাত করে সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপকভাবে বিপরীত দিকে 20 ms^{-1} বেগে ফিরে গেল। আঘাতের তাৎক্ষণিক মুহূর্তে রডটির কৌণিক বেগ কত হবে?

A uniform rod of mass $M = 1.2 \text{ kg}$ and length $L = 0.8 \text{ m}$ hangs vertically from a frictionless horizontal pivot at its top end. A horizontal bullet of mass $m = 0.1 \text{ kg}$ moving at $v_0 = 80 \text{ ms}^{-1}$ strikes the lowest tip of the rod and rebounds elastically in the opposite direction at 20 ms^{-1} . What is the angular velocity of the rod immediately after the impact?



- A) 31.25 rad s^{-1}
- B) 25.00 rad s^{-1}
- C) 18.75 rad s^{-1}
- D) 37.50 rad s^{-1}

উত্তর: A) 31.25 rad s^{-1}

সমাধান (Solution)

ধাপ ১: জড়তার ভ্রামক ও আদি কৌণিক ভরবেগ

কজাবিন্দুর সাপেক্ষে সুষম রডের জড়তার ভ্রামক (I):

$$I = \frac{1}{3}ML^2 = \frac{1}{3} \times 1.2 \times (0.8)^2 = 0.4 \times 0.64 = 0.256 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

কজাবিন্দুর সাপেক্ষে বুলেটের আদি কৌণিক ভরবেগ (L_i):

$$L_i = mv_0L = 0.1 \times 80 \times 0.8 = 6.4 \text{ kg} \cdot \text{m}^2\text{s}^{-1}$$

ধাপ ২: সংঘর্ষের পর কৌণিক ভরবেগ সংরক্ষণ

সংঘর্ষের পর বুলেটের বেগ বিপরীতমুখী হওয়ায় শেষ কৌণিক ভরবেগ হবে ঋণাত্মক:

$$L_{\text{bullet},f} = -mv_fL = -(0.1 \times 20 \times 0.8) = -1.6 \text{ kg} \cdot \text{m}^2\text{s}^{-1}$$

কৌণিক ভরবেগ সংরক্ষণ সূত্রানুসারে ($L_i = L_{\text{bullet},f} + I\omega$):

$$6.4 = -1.6 + 0.256\omega$$

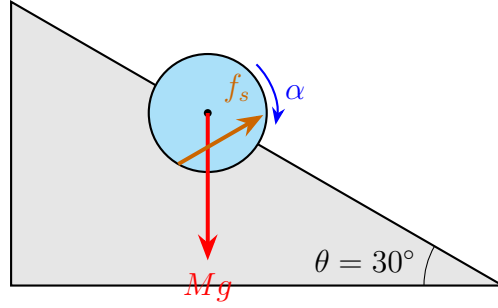
$$0.256\omega = 6.4 + 1.6 = 8.0$$

$$\omega = \frac{8.0}{0.256} = \mathbf{31.25 \text{ rad s}^{-1}}$$

প্রশ্ন (Question) 49

$\theta = 30^\circ$ নতিকোণবিশিষ্ট একটি অমসৃণ আনত তলে একটি নিরেট সিলিন্ডার না পিছলিয়ে বিশুদ্ধ ঘূর্ণনসহ গড়িয়ে পড়ার জন্য আনত তল ও সিলিন্ডারের মধ্যকার স্থিতি ঘর্ষণ গুণাঙ্ক μ_s -এর ন্যূনতম মান কত হতে হবে?

A solid cylinder rolls down a rough inclined plane of inclination $\theta = 30^\circ$ purely without slipping. What is the minimum coefficient of static friction μ_s required between the cylinder and the inclined plane to prevent slipping?



- A) $\mu_s \geq 0.192$
- B) $\mu_s \geq 0.289$
- C) $\mu_s \geq 0.577$
- D) $\mu_s \geq 0.144$

উত্তর: A) $\mu_s \geq 0.192$

সমাধান (Solution)

ধাপ ১: ন্যূনতম ঘর্ষণ গুণাঙ্কের সূত্র প্রতিপাদন

আনত তলে পিছলানো রোধ করে বিশুদ্ধ ঘূর্ণনের জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম স্থিতি ঘর্ষণ গুণাঙ্কের সাধারণ সূত্র:

$$\mu_s \geq \frac{\tan \theta}{1 + \frac{MR^2}{I_{cm}}}$$

নিরেট সিলিন্ডারের ক্ষেত্রে $I_{cm} = \frac{1}{2}MR^2$, ফলে অনুপাতটি দাঁড়ায়:

$$\frac{MR^2}{I_{cm}} = \frac{MR^2}{\frac{1}{2}MR^2} = 2$$

ধাপ ২: মান নির্ণয়

সূত্রে মানটি বসালে:

$$\mu_s \geq \frac{\tan \theta}{1 + 2} = \frac{1}{3} \tan \theta$$

প্রদত্ত $\theta = 30^\circ$ বসিয়ে পাই:

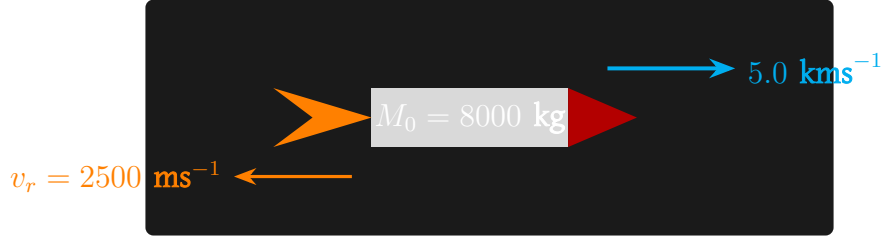
$$\tan 30^\circ = \frac{1}{\sqrt{3}} \approx 0.57735$$

$$\begin{aligned}\mu_s &\geq \frac{0.57735}{3} \\ &\geq \mathbf{0.19245 \approx 0.192}\end{aligned}$$

প্রশ্ন (Question) 50

অভিকর্ষহীন মুক্ত মহাশূন্যে একটি রকেটের জ্বালানিসহ মোট ভর $M_0 = 8000 \text{ kg}$ । রকেটের সাপেক্ষে নির্গত গ্যাসের বেগ $v_r = 2500 \text{ ms}^{-1}$ । রকেটটির দ্রুতি স্থিরাবস্থা থেকে 5.0 kms^{-1} এ উন্নীত করতে হলে রকেটের মোট আদি ভরের শতকরা কত অংশ জ্বালানি হিসেবে পুড়িয়ে নির্গত করতে হবে?

A gravity-free deep space environment, a rocket has an initial total mass of $M_0 = 8000 \text{ kg}$. The exhaust gas is ejected at a relative speed of $v_r = 2500 \text{ ms}^{-1}$. To accelerate the rocket from rest to a speed of 5.0 kms^{-1} , what percentage of the rocket's initial total mass must be consumed and expelled as fuel?



- A) 86.47%
- B) 75.00%
- C) 63.21%
- D) 50.00%

উত্তর: A) 86.47%

সমাধান (Solution)

ধাপ ১: রকেট সমীকরণ প্রয়োগ

মহাশূন্যে রকেটের গতির জন্য সমীকরণটি হলো:

$$\Delta v = v_r \ln \left(\frac{M_0}{M} \right)$$

প্রদত্ত মানসমূহ: $\Delta v = 5.0 \text{ kms}^{-1} = 5000 \text{ ms}^{-1}$ এবং $v_r = 2500 \text{ ms}^{-1}$ ।

$$\begin{aligned} 5000 &= 2500 \ln \left(\frac{M_0}{M} \right) \\ \ln \left(\frac{M_0}{M} \right) &= \frac{5000}{2500} = 2 \\ \frac{M_0}{M} &= e^2 \approx 7.389 \end{aligned}$$

ধাপ ২: অবশিষ্ট ও ব্যয়িত ভরের হিসাব

অবশিষ্ট রকেটের ভর (M):

$$M = \frac{M_0}{e^2} = \frac{M_0}{7.389} \approx 0.1353 M_0$$

ব্যয়িত জ্বালানির ভর (ΔM):

$$\Delta M = M_0 - M = M_0(1 - 0.1353) = 0.8647 M_0$$

অতএব, নির্গত ভরের শতকরা হার:

$$\frac{\Delta M}{M_0} \times 100\% = \mathbf{86.47\%}$$